代数学引论

留白

suncoastmath.cn

suncoastmath.cn

目录

第零章集合与整数 1

第一章代数基本概念 29

第二章群 75

第三章环 133

第四章整环的整除性 202

第五章模 240

第六章主理想环上的有限生成模 272

第七章域的基本概念 299

第八章伽罗瓦理论 343

第九章多重线性代数初步 390

suncoastmath.cn

suncoastmath.cn

第零章

集合与整数

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 1

设 X 与 Y 为两个集合, 又设映射 $f: X \to Y$ 与 $g: Y \to X$. 如果 $gf = 1_X, 1_X$ 表示 X 的恒等映射, 则称 g 为 f 的一个左逆. 如果 $fg = 1_Y$, 则 g 叫做 f 的右逆. 如果 g 同时是 f 的左逆和右逆, 则称 g 为 f 的一个逆. 证明:

(i) f 有左逆当且仅当 f 是单射;

(ii) f 有右逆当且仅当 f 是满射;

(iii) 如果 f 有左逆 g , 同时又有右逆 h , 则 $g = h$;

(iv) f 有逆当且仅当 f 是一个一一对应;

(v) 如果 f 有逆, 则 f 的逆是唯一的, f 的逆记作 f^{-1} ;

(vi) 若 f 有逆, 则 $\left(f^{-1}\right)^{-1} = f$.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 2

举例说明, 一个非空集合 S 上的等价关系的三条公理是独立的.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 3

举例说明, 整数集合 $\mathbf{Z}$ 上存在映射 $f:\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}$, 使得 f 有左 (右) 逆但无右 (左) 逆.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 4

试判断自反性、对称性和传递性对下列二元关系是否成立?

(i) 实数系 $\mathbf{R}, x-y$ 为 2π 的整数倍;

(ii) $\mathbf{R}, x \geq y$;

(iii) $\mathbf{R}, x > y$;

(iv) S 是仅含一个元素的集, $x > y$.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 5

试判断自反性、对称性和传递性对下列二元关系是否成立?

(i) $\mathbf{R}, |x-y|=1$;

(ii) $\mathbf{R}, |x-y|\leq 1$;

(iii) $\mathbf{R}, x-y=1$;

(iv) $\mathbf{R}, x+y=1$.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 6

证明自然数系的加法和乘法分别满足结合律和交换律.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 7

证明自然数系的乘法对加法的分配律成立.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 8

证明自然数系的乘法消去律成立, 即如果 $ax = ay, a \neq 0$, 则 $x = y$.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 9

在欧几里得平面上, 用 S 表示一切有方向的线段 PQ (起点 P , 终点 Q) 作成的集合. 请在 S 上给出一个等价关系 $\sim$ 使得商集成为平面上的向量集合.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 10

设 X,Y,Z 为任意集合, 又设 $\eta: X \to Y, \phi_i: Y \to Z, i=1,2$. 证明: “如果 $\phi_1\eta = \phi_2\eta$, 则 $\phi_1 = \phi_2$ ”对任意 ϕ_1, ϕ_2 都成立的充要条件是 η 是满射.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 11

设 X,Y,Z 为任意集合, 又设 $\psi_i : X \to Y, i=1,2, \eta : Y \to Z$. 证明: “如果 $\eta\psi_1 = \eta\psi_2$, 则 $\psi_1 = \psi_2$ ”对任意 ψ_1, ψ_2 都成立的充要条件是 η 是一个单射.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 12

证明: 在自然数系 $\mathbf{N}$ 中, 如果 $a \geq b, c \geq d$, 则 $a+c \geq b+d$ 而且 $ac \geq bd$.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 13

设 a 为一个非零整数, $m > n > 0, m, n \in \mathbf{Z}$. 证明 $\left(a^{2^m}+1, a^{2^n}+1\right) = 1$ 或 2, 从而证明有无穷多个素数. (波利亚 (G. Polya))

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 14

定义在正整数集合 $\mathbf{Z}^+$ 上的默比乌斯 (Möbius) 函数 $\mu(n)$ 如下:

(i)　$\mu(1)=1$;

(ii)　$\mu(n)=0$, 若 n 含有素数平方因子;

(iii)　$\mu(n)=(-1)^r$, 若 $n=p_1p_2\cdots p_r, p_i$ 为不同的素数.

证明: 对于正整数 $n>1$, 恒有

$$\sum_{d|n}\mu(d)=0.$$

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 15

应用定理 7, 证明欧拉函数 $\varphi(n)$ 可写成

$$\varphi(n)=n\sum_{d|n}\frac{\mu(d)}{d}.$$

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 16

设 p 为一素数, 证明威尔逊 (Wilson) 定理

$$(p-1)! \equiv -1 \,(\bmod\ p)$$

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 17

定义在正整数集合 $\mathbf{Z}^+$ 上的函数 $f(n)$ 如果满足

$$f(n)f(m)=f(nm),\ \text{其中}\ (m,n)=1,$$

则 $f(n)$ 叫做乘性函数. 证明: 若 $f(n)$ 是一个乘性函数, 则 $g(n)=\sum\limits_{d|n}f(d)$ 也是一个乘性函数.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 18

证明: 若 $f(n)$ 是一个乘性函数, 则 $h(n)=\sum\limits_{d\mid n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)f(d)$ 也是一个乘性函数.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 19

(默比乌斯反演公式) 设 $f(n)$ 是定义在正整数集合 $\mathbf{Z}^+$ 上的复值函数, 令 $F(n) = \sum\limits_{d|n} f(d)$, 证明

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right).$$

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 20

应用默比乌斯反演公式和欧拉函数 $\varphi(n)$ 的性质 $\sum\limits_{d|n}\varphi(d)=n$，来直接证明习题 15 的公式. 然后重新导出定理 7 的公式.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 21

证明

$$\sum_{\substack{1\leq r\leq n\\(r,n)=1}} r=\frac{1}{2}n\varphi\left(n\right)$$

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 22

证明有无穷多个素数模 6 同余于 -1 .

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 23

解同余方程

$$27x \equiv 25 \,(\bmod\ 31)\,.$$

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 24

解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2 \,(\bmod\ 5)\,, \\ x \equiv 1 \,(\bmod\ 7)\,, \\ x \equiv 5 \,(\bmod\ 11)\,. \end{cases}$$

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 25

将正整数 n 写成十进制 $n=a_1a_2\cdots a_r, 1\leq a_1\leq 9, 0\leq a_i\leq 9, i=2,\cdots,r$, 证明:

(i) $n\equiv 0\,(\bmod\ 3)\Leftrightarrow \sum\limits_{i=1}^{r} a_i\equiv 0\,(\bmod\ 3)$;

(ii) $n\equiv 0\,(\bmod\ 9)\Leftrightarrow \sum\limits_{i=1}^{r} a_i\equiv 0\,(\bmod\ 9)$;

(iii) $n\equiv 0\,(\bmod\ 11)\Leftrightarrow \sum\limits_{i=1}^{r} (-1)^i a_i\equiv 0\,(\bmod\ 11)$.

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 26

设 p 为一素数, $r \geq 1$, 则每个整数 n 可以唯一地与下列数之一模 p^r 同余:

$$a_0 + a_1 p + \cdots + a_{r-1} p^{r-1},\ 0 \leq a_i < p,\ 0 \leq i \leq r-1.$$

suncoastmath.cn

第零章　集合与整数　习题 27

设 p 为一素数, n 为一正整数.

(i)　$x^2 \equiv 1 \pmod{p^r}, r \geq 1$, 有多少解? 并求解.

(ii)　$x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 有多少解?

suncoastmath.cn

第一章

代数基本概念

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 1

如果在群 G 中, 对于任意元素 a, b 有 $(ab)^2 = a^2b^2$, 证明 G 为交换群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 2

如果在群 G 中, 每个元素 a 都适合 $a^2 = e$, 证明 G 为交换群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 3

设 G 是一非空的有限集合, 其中定义了一个乘法 ab, 适合条件:

(i) $a(bc) = (ab)c$;

(ii) $ab = ac \Rightarrow b = c$;

(iii) $ac = bc \Rightarrow a = b$,

证明 G 在这个乘法下成一群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 4

设 G 是一非空集合并在 G 内定义了一个乘法 ab. 证明: 如果乘法满足结合律, 并且对于任一对元素 $a, b \in G$, 方程

$$ax = b \quad \text{和} \quad ya = b$$

分别在 G 内恒有解, 则 G 在这乘法下成一群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 5

在 S_3 中找出两个元素 x, y, 适合

$$(xy)^2 \neq x^2y^2.$$

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 6

对于 $n > 2$, 作一阶为 $2n$ 的非交换群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 7

设 G 是一群, $a, b \in G$, 如果 $a^{-1}ba = b^r$, 其中 r 为一正整数, 证明 $a^{-i}ba^i = b^{r^i}$.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 8

证明: 群 G 为一交换群当且仅当映射 $x \mapsto x^{-1}$ 是一同构映射.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 9

设 S 为群 G 的一个非空子集合, 在 G 中定义一个关系: $a \sim b$ 当且仅当 $ab^{-1} \in S$. 证明这是等价关系的充分必要条件为 S 是一子群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 10

设 n 为一正整数, $n\mathbf{Z}$ 为整数加法群 $\mathbf{Z}$ 的一个子群, 证明 $n\mathbf{Z}$ 与 $\mathbf{Z}$ 同构.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 11

证明: 在 S_4 中, 子集合

$$B = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

是一子群. 证明群 B 与 U_4 不同构.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 12

证明: 如果在一阶为 $2n$ 的群中有一 n 阶子群, 则它一定是正规子群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 13

设群 G 的阶为一偶数, 证明 G 中必有一元素 $a \neq e$ 适合 $a^2 = e$.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 14

令

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}e^{\frac{2\pi i}{n}} & 0\\ 0 & e^{-\frac{2\pi i}{n}}\end{pmatrix},$$

证明集合 $\{B,B^2,\cdots,B^n,AB,AB^2,\cdots,AB^n\}$ 在矩阵的乘法下成一群, 而这个群与 D_n 同构.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 15

设 i 为一正整数. 如果群 G 中任意元素 a, b 都适合 $(ab)^k = a^k b^k$, $k = i, i+1, i+2$, 证明 G 为交换群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 16

在群 $SL_2(\mathbf{Q})$ 中, 证明元素

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的阶为 4, 元素

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

的阶为 3, 而 AB 为无限阶元素.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 17

如果 G 为一交换群, 证明 G 中全体有限阶元素组成一子群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 18

如果群 G 只有有限多个子群, 证明 G 为有限群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 19

写出群 D_n 的全部正规子群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 20

设 H, K 为群 G 的子群, 证明 HK 为一子群当且仅当 $HK = KH$.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 21

设 H, K 为有限群 G 的子群. 证明

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 22

设 M, N 是群 G 的正规子群. 证明:

(i)　$MN = NM$;

(ii)　MN 是 G 的一正规子群;

(iii)　如果 $M \cap N = \{e\}$, 那么 MN/N 与 M 同构.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 23

设 G 是一个群, S 是 G 的一非空子集, 令

$$C(S)=\{x\in G\mid xa=ax,\ \text{对一切}a\in S\},$$

$$N(S)=\{x\in G\mid x^{-1}Sx=S\}.$$

证明:

(i)　$C(S),N(S)$ 都是 G 的子群;

(ii)　$C(S)$ 是 $N(S)$ 的正规子群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 24

证明任意一个 2 阶群都与循环群 $\{1,-1\}$ 同构.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 25

试定出所有互不同构的 4 阶群.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 26

设 p 为一素数, 证明任意两个 p 阶群必同构.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 27

设 $\mathbf{Z}$ 为整数环, 在集合 $S = \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 上定义:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac + bd, ad + bc).$$

证明 S 在这两个运算下成一具有单位元素的环.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 28

在整数集 $\mathbf{Z}$ 上重新定义加法 “$\oplus$” 与乘法 “$\odot$” 为

$$a \oplus b = ab, \quad a \odot b = a + b.$$

试问 $\mathbf{Z}$ 在这两个运算下是否成一环.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 29

设 L 为一具有单位元素的交换环, 在 L 中定义:

$$a \oplus b = a + b - 1,$$

$$a \odot b = a + b - ab.$$

证明在新定义的运算下, L 仍成一具有单位元素的交换环, 并且与原来的环同构.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 30

给出环 L 与它的一个子环 S 的例子, 它们分别具有下列性质:

(i) L 具有单位元素, 但 S 无单位元素;

(ii) L 没有单位元素, 但 S 有单位元素;

(iii) L, S 都有单位元素, 但不相同;

(iv) L 不交换, 但 S 交换.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 31

环 L 中元素 e_L 称为一个左单位, 如果对所有的 $a \in L$,

$$e_L a = a;$$

元素 e_R 称为一个右单位, 如果对所有的 $a \in L$,

$$a e_R = a.$$

证明:

(i)　如果 L 既有左单位又有右单位, 则 L 具有单位元素;

(ii)　如果 L 有左单位, L 无零因子, 则 L 具有单位元素;

(iii)　如果 L 有左单位, 但没有右单位, 则 L 至少有两个左单位.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 32

设 F 为一域. 证明 F 无非平凡的双边理想.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 33

如果 L 是一交换环, $a \in L$.

(i)　证明 $La = \{ra \mid r \in L\}$ 是一双边理想;

(ii)　举例说明, 如果 L 非交换, 则 La 不一定是双边理想.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 34

设 I 是交换环 L 的一个理想, 令

$$\operatorname{rad} I = \{r \in L \mid r^n \in I \text{ 对某一正整数} n\},$$

证明 $\operatorname{rad} I$ 也是一理想. $\operatorname{rad} I$ 叫做理想 I 的根.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 35

设 L 为一具有单位元素的交换环. 如果 L 没有非平凡的理想, 证明 L 是一域.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 36

$\mathbf{Q}$ 为有理数域, $M_n(\mathbf{Q})$ 为 n 阶有理系数全矩阵环. 证明 $M_n(\mathbf{Q})$ 无非平凡的理想 (这种环称为单环).

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 37

设 L 为一环, a 为 L 中一非零元素. 如果有一非零元素 b 使 $aba=0$, 证明 a 是一左零因子或一右零因子.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 38

环中元素 x 称为一幂零元素, 如果有一正整数 n 使 $x^n = 0$. 设 a 为具有单位元素的环中一幂零元素, 证明 $1 - a$ 可逆.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 39

证明: 在交换环中, 全体幂零元素的集合是一理想.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 40

设 L 为一具有单位元素的有限环. 证明由 $ux = 1$ 可得 $xu = 1$.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 41

在一具有单位元素的环中, 如果对元素 a 有 b 使 $ab=1$ 但 $ba\neq 1$, 证明存在无穷多个元素 x, 适合 $ax=1$.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 42

设 L 是一个至少有两个元素的环. 如果对于每个非零元素 $a \in L$ 都有唯一的元素 b 使得

$$aba = a.$$

证明:

(i)　L 无零因子;

(ii)　$bab = b$;

(iii)　L 有单位元素;

(iv)　L 是一个体.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 43

令 $C[0,1]$ 为全体定义在闭区间 $[0,1]$ 上的连续函数组成的环. 证明:

(i) 对于 $C[0,1]$ 的任一非平凡的理想 I, 一定有一实数 θ, $0 \leq \theta \leq 1$, 使 $f(\theta) = 0$ 对所有的 $f(x) \in I$ 都成立;

(ii) $f(x) \in C[0,1]$ 是一零因子当且仅当点集

$$\{x \in [0,1] \mid f(x) = 0\}$$

包含一个开区间.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 44

令 $F = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 为 p 个元素的域. 求

(i)　环 $M_n(F)$ 的元素的个数;

(ii)　群 $GL_n(F)$ 的元素的个数.

suncoastmath.cn

第一章　代数基本概念　习题 45

设 K 是一体, $a, b \in K$, a, b 不等于 0, 且 $ab \neq 1$. 证明华罗庚恒等式:

$$a - \left(a^{-1} + (b^{-1} - a)^{-1}\right)^{-1} = aba.$$

(提示: 先证对任意 $x \neq 0, 1$, 有 $(x^{-1} - 1)^{-1} = (1 - x)^{-1} - 1$.)

suncoastmath.cn

第二章

群

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 1

设 G 为一有限群, $N \lhd G, |N|$ 与 $|G/N|$ 互素. 如果元素 a 的阶整除 $|N|$, 证明 $a \in N$.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 2

设 c 为群 G 中一个阶为 rs 的元素, 其中 $(r,s)=1$. 证明 c 可以表示成 $c=ab$, 其中 a 的阶为 r,b 的阶为 s , 且 a,b 都是 c 的方幂.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 3

如果群 G 中元素 a 的阶与正整数 k 互素, 证明方程 $x^k = a$ 在 $\langle a \rangle$ 内恰有一解.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 4

证明在一群中, 元素 ab 与 ba 有相同的阶.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 5

设 $n>2$, 证明有限群 G 中阶为 n 的元素的个数是偶数.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 6

当 $n>2$ 时, 证明 $Z\left(S_n\right)=\{e\}$.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 7

证明有理数加法群 $\mathbf{Q}^+$ 的任一有限生成的子群是循环群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 8

设 G 是一个有限生成的交换群. 如果 G 的每个生成元是有限阶元素, 证明 G 是有限群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 9

设 G 为一群, k 代表正整数. 令 $G^k = \{a^k \mid a \in G\}$. 证明 G 是一循环群的充分必要条件是 G 的每个子群都是 G^k 这样的集合.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 10

证明 S_n 由 $n-1$ 个对换 $(12),(13),\cdots,(1n)$ 生成, S_n 也可由 $n-1$ 个对换 $(12),(23),\cdots,(n-1n)$ 生成.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 11

证明 S_n 由 (12) 与 $(12\cdots n)$ 生成.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 12

当 $n>2$, 证明 A_n 由 (123) 与 $(12\cdots n)$ 生成 (在 n 为奇数的情形), A_n 由 (123) 与 $(23\cdots n)$ 生成 (在 n 为偶数的情形).

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 13

设 $\sigma=(12\cdots n)$, 证明 σ 在 S_n 内的中心化子是 $\langle\sigma\rangle$, 并证明 σ 在 S_n 中的共轭类包含 $(n-1)!$ 个元素.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 14

在 S_5 中确定每个共轭类的一个代表及每个共轭类包含元素的个数, 由此证明 S_5 只有三个正规子群, 即 $\{e\}, A_5, S_5$.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 15

设 H_1, H_2 是群 G 的子群, 且它们的交包含 G 的一个正规子群 N . 证明在 G/N 内有

$$(H_1/N) \cap (H_2/N) \cong (H_1 \cap H_2)/N$$

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 16

设 H_1, H_2 是群 G 的两个子群. 证明 $H_1 \cap H_2$ 的任一左陪集是 H_1 的一个左陪集与 H_2 的一个左陪集的交.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 17

设 H 是 G 的一个子群, H 在 G 中全体左 (右) 陪集的个数称为 H 在 G 中的指数, 记为

$$[G:H] \ .$$

证明: 如果子群 H_1, H_2 在 G 中的指数都有限, 则 $H_1 \cap H_2$ 的指数也有限.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 18

设 G 为一有限群, $H<G$, 且 $[G:H]=n>1$. 证明 G 必含有一指数整除 $n!$ 的非平凡正规子群或者 G 同构于 S_n 的一个子群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 19

设 G 为一有限群, p 为 $|G|$ 的最小素因子. 证明指数为 p 的子群 (如存在) 必正规.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 20

证明 p^2 阶的群 (p 为素数) 必交换, 这样的群只有两种不同构的类型.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 21

证明任一非交换的 6 阶群同构于 S_3 .

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 22

定出全部互不同构的 15 阶群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 23

定出全部互不同构的 10 阶群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 24

设 p, q 为不同的素数, 证明不存在阶为 pq 的单群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 25

设 p, q 为不同的素数, 证明 p^2q 阶群必包含一个正规的西罗子群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 26

举出两个有限的非交换群 G , 分别适合

(i)　$a^3 = e$, 对所有的 $a \in G$;

(ii)　$a^4 = e$, 对所有的 $a \in G$.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 27

设 $H, K < G, a \in G$, 子集合 HaK 称为子群 H, K 的一个双陪集. 证明

$$|HaK| = |H| \left[K : a^{-1}Ha \cap K\right].$$

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 28

如果有限群 G 有一个非平凡的循环的西罗 2 子群, 证明 G 有一个指数为 2 的子群. (提示: 在 G 的正则表示下, 循环西罗 2 子群的生成元对应于 G 上的奇置换.)

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 29

设 G 为有限群, A, B 是 G 的两个非空子集合. 如果 $|A|+|B|>|G|$, 证明 $AB=G$.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 30

设 H 是有限群 G 的一个非平凡的子群, 证明

$$G \neq \bigcup_{g \in G} gHg^{-1}$$

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 31

决定 S_4 的西罗 2 子群和西罗 3 子群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 32

证明不存在阶为 56 或 148 的单群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 33

设 G 为一有限群, $N \lhd G, P$ 为 N 的一个西罗子群, T 为 P 在 G 中的正规化子. 证明 $G = NT$.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 34

设 G 为一有限群, P 为 G 的一个西罗 p 子群, $N \lhd G$. 证明 $P \cap N$ 是 N 的一个西罗 p 子群, 同时 PN/N 是 G/N 的一个西罗 p 子群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 35

设 G 为一有限群, $H < G, P$ 是 G 的一个西罗 p 子群. 证明存在 $a \in G$ 使得 $aPa^{-1} \cap H$ 是 H 的一个西罗 p 子群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 36

设 p 为一素数, $\mathbf{F}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}, G = GL_n\left(\mathbf{F}_p\right)$. 具体写出 G 的一个西罗 p 子群, 算出它的阶并算出 G 的全部西罗 p 子群的个数.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 37

设群 G 的阶是 p^3, p 为一素数. 证明: 若 G 非交换, 则

$$G^{(1)} = Z(G)$$

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 38

设 G 为一 p 群, 即 $|G|=p^n, N \lhd G, |N|=p$. 证明

$$N<Z(G) \ .$$

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 39

如果 $G/Z(G)$ 是循环群, 证明 G 交换.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 40

证明任一有限群都同构于 A_n 的一个子群, n 为一适当的正整数.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 41

设 G 为一群, $N \lhd G, N \cap G^{(1)} = \{e\}$. 证明 $N < Z(G)$.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 42

证明可解群的子群、商群都是可解群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 43

证明阶为 p^2q 的群必可解, 其中 p,q 是不同的素数.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 44

证明 p 群一定是可解群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 45

设 H, K 是群 G 的正规子群. 如果 G/H 与 G/K 都可解, 证明 $G/H \cap K$ 也可解.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 46

如果群 G 恰有两个自同构, 证明 G 必交换.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 47

证明阶大于 2 的有限群至少有两个自同构.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 48

证明四元群 $V=\{e,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}$ 的自同构群与 S_3 同构.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 49

证明 S_3 与 S_4 都是完全群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 50

设 G 为一非交换的单群, 证明 $\mathrm{Aut}(G)$ 是一完全群.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 51

证明不存在群 G 适合条件

$$G > S_4, \text{ 且} G^{(1)} = S_4.$$

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 52

证明: 在交错群 $A_n, n > 4$ 中每个 3-轮换都可以表示成一换位子. 由此证明 $A_n^{(1)} = A_n$.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 53

证明 S_4 由元素 a, b 生成, 而 a, b 适合

$$a^2 = b^3 = e,\ (ab)^4 = e.$$

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 54

证明 A_4 由元素 a, b 生成, 而 a, b 适合

$$a^2 = b^3 = e,\ (ab)^3 = e.$$

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 55

设一个群 G 由元素 a, b 生成, 而 a, b 适合

$$a^4 = b^4 = 1,\ a^2 = b^2,\ b^{-1}ab = a^{-1}.$$

证明 G 为一 8 阶群且非交换, 它的全部子群都正规. 进而证明群 G 与四元数乘法群

$$H = \{\pm 1, \pm I, \pm J, \pm K\}$$

同构.

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 56

证明阶小于 60 的群或者是素数阶的循环群或者是可解群; 而阶为 60 的单群与 A_5 同构.

(提示: 首先决定 60 阶单群 G 的西罗 5 子群和西罗 3 子群的个数以及 5 阶元和 3 阶元的个数, 然后根据 2 阶元和 4 阶元的个数决定西罗 2 子群的个数. 最后用 G 的元素对西罗 2 子群的集合 $\{Q_2\}$ 作变换 $Q_2 \mapsto aQ_2a^{-1}, a \in G$.)

suncoastmath.cn

第二章　群　习题 57

证明: 若群 G 是有限生成的, 则它的指数有限的子群 H 也是有限生成的.

(提示: 设 G 的生成元为 $g_i\,(i=1,\cdots,n)$, G 关于 H 的左陪集代表为 $a_j\,(j=1,\cdots,m)$. 则 $a_j^{-1}g_ia_k\,(i=1,\cdots,n,j,k=1,\cdots,m)$ 中属于 H 的元素生成 H .)

suncoastmath.cn

第三章

环

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 1

证明在环 R 内, 若 $1-ab$ 有逆, 则 $1-ba$ 也有逆.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 2

设在环 R 中元素 u 有右逆, 证明下列三条等价:

(i) u 有多于一个的右逆;

(ii) u 是一个左零因子;

(iii) u 不是单位.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 3

在环 R 内, 若元素 u 有多于一个的右逆, 证明它有无穷多个右逆.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 4

已知一个交换环 R 的全部幂零元构成 R 的一个理想, 在非交换环内, 上述事实是否成立?

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 5

设 F 为一个特征 p 的域, p 为素数, 证明

$$(a+b)^p = a^p + b^p, \text{ 对所有的} a, b \in F.$$

域的特征概念可以推广到幺环上去. 如果幺环 R 的单位元素 e 生成的加法群 $G = \{ne \mid n \in \mathbf{Z}\}$ 是一个无限群, 则 R 叫做特征 0 的环; 若 G 是一个有限群, 令 $k = |G|$, 则 k 叫做环 R 的特征. 证明: 若 R 为整环, 则 R 的特征为 0 或为一个素数, 而且若 R 的特征为素数 p , 则上面等式对 R 也成立.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 6

设 $M_n(R)$ 为环 R 上 $n \times n$ 全矩阵环, 又设 I 为 R 的一个理想, 求证 I 上 $n \times n$ 全矩阵环 $M_n(I)$ 是 $M_n(R)$ 的理想. 进一步证明, $M_n(R)$ 除这一类理想外再无其它理想.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 7

设 I, H, N 为环 R 的理想, 证明

$$(H+N)\,I = HI + NI,\ I\,(H+N) = IH + IN.$$

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 8

设 $\eta : R \to R'$ 是一个满的环同态而且将 R 的单位元素 1 映到单位元素 $1'$. 指出下列命题的正确和错误. 正确的给以证明, 错误的请举反例:

(i) 若 $a \in R$ 是幂零 (幂等) 元, 则 $\eta(a)$ 也是 R' 的幂零 (幂等) 元 (如果环的元素 e 适合 $e^2 = e$, 则 e 叫做幂等元);

(ii) 若 $a \in R$ 是零因子, 则 $\eta(a)$ 也是 R' 的零因子;

(iii) 若 R 为整环, 则 $\eta(R) = R'$ 也是整环;

(iv) 若 $\eta(R) = R'$ 为整环, 则 R 也是整环;

(v) 若 $u \in R$ 为单位, 则 $\eta(u)$ 也是 R' 的单位;

(vi) 若 $\eta(u)$ 是 R' 的单位, 则 u 也是 R 的单位.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 9

在四元数体 H 内, 令

$$H_0 = \{a_0 + a_1 I + a_2 J + a_3 K \mid a_i \in \mathbf{Q}\}.$$

证明 H_0 是 H 的子体.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 10

决定四元数体 H 的中心.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 11

决定四元数体 H 中与 I 乘法交换的元素全体.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 12

设 S 是四元数体 H 的一个子体. 若对所有非零元素 $d \in H$ 都有 $dSd^{-1} \subset S$, 证明 $S = H$ 或者 S 被包含在 H 的中心内.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 13

设 I, H, N 为环 R 的理想. 若 $HN \subset I$ 而且 I 与 H 互素, 证明 $N \subset I$.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 14

设 I, H, N 是交换环 R 的理想. 若 $H \supset I, N \supset I$ 而且 H, N 互素, 证明 $HN \supset I$.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 15

在域 F 上 $n \times n\,(n > 1)$ 全矩阵环 $M_n(F)$ 内寻求一个子环 R , 使得 R 除恒等同构外没有其它反自同构.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 16

设 $R=\left\{\left(\begin{array}{cc} a & 0 \\ b & c \end{array}\right) \middle| \, a,b\in \mathbf{Z}\right\}$, 试决定 R 的全部理想.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 17

试计算环 $R=\mathbf{Z}/(n)$ 上 2×2 全矩阵环的单位群的阶.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 18

设 R 为交换环 (不必有 1). 若 R 有零因子但又只有有限个零因子, 证明 R 是一个有限环.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 19

设 N 为环 R (不必有 1) 的理想, 而且 I 又为 N (作为一个环) 的理想, 问 I 是不是 R 的理想?

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 20

设 R 为一个交换环, a 是 R 的不可逆元. 证明 R 有一个极大理想 M 而且包含 a .

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 21

设 R 为一交换环, $J(R)$ 表示 R 的全部极大理想的交, $J(R)$ 叫做环 R 的雅各布森 (Jacobson) 根. 证明 $J(R)$ 的每个元素 a 有如下性质: 对所有 $x \in R, 1-ax$ 都是可逆元. (与第三章定理 9 推论 2、第一章习题 38 作比较.)

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 22

设 R 为一交换环. 如果元素 $a \in R$ 具有习题 21 中的性质, 则 a 叫做一个强拟正则元. 证明 R 的强拟正则元都属于 $J(R)$. (参看习题 21.)

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 23

设 R 为一交换环. 证明: 若 R 有限, 则 R 的素理想都是极大理想.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 24

证明第三章 §2 的定理 4 和定理 5′ 等价.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 25

设 G 是复数域中全部单位根组成的乘法群. 请具体写出 G 的一个自同态, 它是满的但不是单一的.

(以下 26 题至 29 题可参考华罗庚、万哲先著的《典型群》一书第一章 §4.)

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 26

如果环 R 到环 R' 的映射 η 满足

(i) η 是加法群同态, 即 $\eta(a+b)=\eta(a)+\eta(b)$;

(ii) $\eta(1)=1'$;

(iii) $\eta(aba)=\eta(a)\eta(b)\eta(a)$,

则 η 叫做一个若尔当同态. 证明: 若 η 是一个若尔当同态, 则 η 具有如下性质:

(i) $\eta(a^k)=\eta(a)^k$;

(ii) $\eta(abc+cba)=\eta(a)\eta(b)\eta(c)+\eta(c)\eta(b)\eta(a)$;

(iii) $\eta(ab+ba)=\eta(a)\eta(b)+\eta(b)\eta(a)$.

显然环的同态和反同态都是若尔当同态.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 27

(雅各布森 -瑞卡特 (Jacobson-Rickart)) 若 η 是环 R 到无零因子的环 R' 的一个若尔当同态, 证明对任意 $a,b\in R,\eta(ab)=\eta(a)\eta(b)$ 和 $\eta(ab)=\eta(b)\eta(a)$ 有一个成立.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 28

(华罗庚定理) 设 η 为环 R 到环 R' 的一个映射，满足

(i) $\eta(a+b)=\eta(a)+\eta(b)$;

(ii) $\eta(1)=1'$;

(iii) $\eta(ab)=\eta(a)\eta(b)$ 或 $\eta(ab)=\eta(b)\eta(a)$,

则 η 是一个同态或反同态. (后者定义为 R 到 R' 的映射 η 满足 (i),(ii) 和对于所有 $a,b\in R$, 总有 $\eta(ab)=\eta(b)\eta(a)$.)

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 29

(雅各布森 -瑞卡特) 证明环 R 到无零因子的环 R' 的任一个若尔当同态是一个同态或反同态.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 30

设 p 为一素数, n 为任一大于 1 的整数, $R=\mathbf{Z}/\left(p^n\right)$. 证明:

(i)　R 的元素不是单位便是幂零元;

(ii)　R 恰有一个素理想, 记作 P ;

(iii)　商环 R/P 是一个域.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 31

设 p 为一素数, n 为一整数, $R=\mathbf{Z}/\left(p^n\right)$, 试具体指出多项式环 $R[x]$ 中哪些元素是单位、零因子或是幂零元.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 32

设 $R=R_1\oplus R_2\oplus\cdots\oplus R_r$ 是环 R 的一个内直和, N 为 R 的一个理想. 证明

$$N=(N\cap R_1)\oplus(N\cap R_2)\oplus\cdots\oplus(N\cap R_r),$$

其中 $N\cap R_i$ 有可能等于 (0). 设 $n>1$, 试决定 $R=\mathbf{Z}/(n)$ 的最大幂零理想和单位群.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 33

证明 $x^3 - x$ 在 $\mathbf{Z}/(6)$ 内有 6 个根.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 34

证明 x^2+1 在四元数体 H 内有无穷多个根.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 35

在复数域内, $u=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 是有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的代数元, 求 u 的极小多项式.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 36

在复数域内设 u 为 $f(x)=x^3-x+1$ 的一根, 试将元素

$$(5u^2+3u-1)(2u^2-2u+6) \text{ 和} (3u^2-u+2)^{-1}$$

表成次数不超过 2 的 u 的多项式.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 37

设 $\mathbf{F}_2 = \mathbf{Z}/(2)$. 证明 $f(x) = x^3 + x^2 + 1$ 在 $\mathbf{F}_2[x]$ 内不可约, 并且证明商环 $R = \mathbf{F}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$ 是 8 个元素的域.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 38

设 $\mathbf{F}_5 = \mathbf{Z}/(5)$, 试定出 $\mathbf{F}_5[x]$ 中全部首项系数为 1 的 2 次不可约多项式.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 39

造一个 25 个元素的域.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 40

证明 $\mathbf{Z}[x]$ 的理想 $\left(3, x^3+2x^2+2x-1\right)$ 不是主理想.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 41

设 $\mathbf{F}_3 = \mathbf{Z}/(3), I = (3, x^3 + 2x^2 + 2x - 1)$ 为 $\mathbf{Z}[x]$ 的理想. 证明

$$\mathbf{Z}[x]/I \cong \mathbf{F}_3[x]/(x^3 - x^2 - x - 1).$$

由此证明 I 为 $\mathbf{Z}[x]$ 的一个极大理想.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 42

设 F 为一域, $f(x) \in F[x]$, $\deg f(x) > 0$. 证明商环 $F[x]/(f(x))$ 无幂零元的充要条件是 $f(x)$ 无重因式.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 43

设 R 为一个交换环, $f(x) \in R[x]$ 是一个幂零元. 证明 $f(x)$ 的每个系数也是 R 的幂零元.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 44

设 R 为一交换环. 证明: 若 $f(x) \in R[x]$ 是一个零因子, 则存在 R 的一个元素 $a(a \neq 0)$ 使得 $af(x) = 0$; 反之显然.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 45

设 R 为一交换环, $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n\in R[x]$. 若 a_n 为单位而 $a_0,\cdots,a_{n-1}$ 为幂零元, 证明 $f(x)$ 为 $R[x]$ 的单位.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 46

证明习题 43 的逆也成立.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 47

设 R 为交换环, $R'=R\left[x_1,\cdots,x_n\right]$, 用 $r\left(R\right)$ 表示 R 的幂零根. 证明 R' 的幂零根 $r\left(R'\right)=r\left(R\right)\left[x_1,\cdots,x_n\right]$.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 48

在一个有限环 R 中, 若一个元素有右逆, 则它必有左逆. 因而它有逆. 当 R 无限时, 这个事实对不对?

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 49

设 R 为一交换环. 证明多项式环 $R[x]$ 的强拟正则元都是幂零元.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 50

设 R 为一交换环. 若 R 的每个元素 a 都有一个适当方幂 $a^n = a\,(n > 1)$, 证明 R 的每个素理想都是极大理想.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 51

如果一个交换环 R 的每个元素 a 满足 $a^2 = a$, 那 R 叫做一个布尔 (Boole) 环. 证明布尔环 R 有如下性质:

(i)　$2a = 0$, 对所有的 $a \in R$;

(ii)　每个素理想 I 都极大而且 R/I 是特征 2 的素域;

(iii)　R 的每个有限生成的理想都可由一个元素生成.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 52

设 R 为一交换环, $r(R)$ 为它的幂零根. 证明下列三条等价:

(i)　R 有一个而且只有一个素理想;

(ii)　R 的每个元素不是单位便是幂零元;

(iii)　$R/r(R)$ 是一个域.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 53

证明: 如果一个整环只有有限多个理想, 则它是一个域.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 54

设 R 为一整环. 证明: 如果 R 的任一由理想组成的非空集合按包含关系都有一个极小元, 则 R 为一域.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 55

(华罗庚恒等式) 设 a,b 为一环 R 的两个单位, 而且 $ab-1$ 也是单位. 求证 $a-b^{-1}$ 和 $\left(a-b^{-1}\right)^{-1}-a^{-1}$ 也是单位, 而且满足恒等式

$$\left(\left(a-b^{-1}\right)^{-1}-a^{-1}\right)^{-1}=aba-a.$$

(此题如在第一章已经做过, 则可直接应用于下题.)

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 56

(嘉当-布饶尔-华 (Cartan-Brauer-Hua) 定理) 设 D 为一体, C 为它的中心即 $C = \{x \in D \mid xy = yx$, 对所有的 $y \in D\}$. 又设 R 为 D 的一个子体. 证明: 如果 $dRd^{-1} \subset R$ 对 D 的所有非零元 d 成立, 则 $R = D$ 或者 $R \subset C$. (参见华罗庚、万哲先著的《典型群》第一章 § 10 .)

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 57

令 R 表示实系数多项式函数全体, 按函数的加法和乘法 R 成一环. 证明:

(i)　对每个实数 t , 映射 $\eta_t : f(x) \mapsto f(t), f(x) \in R$, 是 R 到实数域 $\mathbf{R}$ 的一个环同态;

(ii)　R 到 $\mathbf{R}$ 的任一个环同态必是某一个 η_t .

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 58

设 F 为一个无限域, 在多项式环 $F[x_1,\cdots,x_n]$ 中任给两个多项式 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 和 $g(x_1,\cdots,x_n)$, 而且 $g(x_1,\cdots,x_n)\neq 0$. 证明: 如果使 $g(c_1,\cdots,c_n)\neq 0$ 的所有点 $(c_1,\cdots,c_n)$ 都使得 $f(c_1,\cdots,c_n)=0$, 则 $f(x_1,\cdots,x_n)=0$.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 59

设 F 为 q 个元素的有限域 (注意 F 的每个非零元素 a 有 $a^{q-1}=1$). 在多项式环 $R=F\left[x_1,\cdots,x_n\right]$ 中, 多项式 $g_0\left(x_1,\cdots,x_n\right)=\left(1-x_1^{q-1}\right)\left(1-x_2^{q-1}\right)\cdots\left(1-x_n^{q-1}\right)$ 具有性质

$$g_0\left(a_1,\cdots,a_n\right)=\begin{cases}1, & \left(a_1,\cdots,a_n\right)=(0,\cdots,0)\,,\\ 0, & \left(a_1,\cdots,a_n\right)\neq(0,\cdots,0)\,.\end{cases}\tag{1}$$

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 60

F, R 假设如习题 59. 若多项式 $f(x_1, \cdots, x_n) \in R$ 具有性质

$$f(a_1, \cdots, a_n) = \begin{cases} 0, & (a_1, \cdots, a_n) = (0, \cdots, 0), \\ \text{非零元}, & (a_1, \cdots, a_n) \neq (0, \cdots, 0), \end{cases}$$

则 $g(x_1, \cdots, x_n) = 1 - f(x_1, \cdots, x_n)^{q-1}$ 具有 59 题中的 $g_0(x_1, \cdots, x_n)$ 一样具有性质 (1). 由此进一步证明 $g(x_1, \cdots, x_n)$ 的次数 $\geq n(q-1)$.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 61

(阿廷-谢瓦莱 (Artin-Chevalley) 定理) 设 F, R 如习题 59. 设 R 中多项式 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 的次数 $r < n, n$ 为未定元 x_i 的个数, 而且假定 $f(0, \cdots, 0) = 0$. 证明: $f(x_1, \cdots, x_n)$ 除 $(0, \cdots, 0)$ 外还有另外的零点, 即存在 $(a_1, \cdots, a_n) \neq (0, \cdots, 0)$ 使得 $f(a_1, \cdots, a_n) = 0$.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 62

设 R 为交换环. $(a_0, a_1, a_2, \cdots) \in R[[x]], a_i \in R$. 令 $x = (0, 1, 0, 0, \cdots)$. $(a_0, a_1$, $a_2, \cdots)$ 可写成 $f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$. 证明:

(i)　f 是 $R[[x]]$ 的单位当且仅当 a_0 是 R 的单位;

(ii)　$R[[x]]$ 为整环当且仅当 R 为整环;

(iii)　设 R 为整环, $R[[x]]$ 的商域记成 $F\{x\}$, 其中 F 为 R 的商域. 则 $F\{x\}$ 的元素 g 可写成

$$g = x^{\nu}\left(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots\right),\ a_i \in F, a_0 \neq 0, \nu \in \mathbf{Z}.$$

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 63

证明: 如果在交换环 R 中每个非单位 a 与 1 的和 $1+a$ 为单位, 则 R 的全部非单位构成 R 的一个极大理想, 而且是 R 的唯一极大理想. 这种环是否存在?

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 64

证明: 如果在整环 R 中每个非单位 a (0 除外) 与 1 的和 $1+a$ 仍为非单位, 则

(i)　R 的全部单位添加 0 构成 R 的一个子域, 记作 F ;

(ii)　R 中 F 以外的元素都是 F 上的超越元.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 65

证明: 若 F 为一无限域, 则不存在非零多项式 $f(x) \in F[x]$ 使得 $f(x) f(y) = f(x+y)$, 其中 x, y 在 F 上代数无关.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 66

设 F 为一域, $M_n(F)$ 为 F 上全矩阵环. 证明: $M_n(F)$ 的每个左理想都是主理想.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 67

设 G 为一个阿贝尔群, η 与 ξ 为 G 的自同态. 我们定义 η 与 ξ 的积 $\eta\xi$ 为

$$(\eta\xi)(a) = \eta(\xi(a)),\ a \in G.$$

显然 G 的自同态全体 $\mathrm{End}(G)$ 形成一个乘法幺半群. 由于 G 的运算交换, 我们还可以定义 η 与 ξ 的和 $\eta+\xi$ 为

$$(\eta+\xi)(a) = \eta(a) + \xi(a),\ a \in G.$$

验证 $\eta+\xi$ 是 G 的一个自同态. 显然 $\mathrm{End}(G)$ 构成一个环, 有单位元素, 叫做交换群 G 的自同态环.

suncoastmath.cn

第三章　环　习题 68

试决定下列阿贝尔群的自同态环:

(i) 整数加法群 $\mathbf{Z}^+$;

(ii) n 阶循环群 $G = \langle \sigma \rangle$;

(iii) 有理数加法群 $\mathbf{Q}^+$;

(iv) p^n 阶的初等 p 群, 即 n 个 p 阶群的直和, p 为素数.

suncoastmath.cn

第四章

整环的整除性

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 1

设 D 为一个主理想整环而且包含在一个整环 R 内, 设 $a,b\in D$. 证明, 若 d 是 a,b 在 D 中的最大公因子, 则 d 也是 a,b 在 R 内的最大公因子.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 2

设 D 为一主理想整环, $a \in D, a \neq 0$. 若 a 为素元, 则 $D/(a)$ 为一域.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 3

设 D 为一主理想整环, F 为 D 的商域. 证明: F 内任一包含 D 的子环 D' 仍为主理想整环(域看作主理想整环), 而且 D' 是 D 关于某一乘性子集的分式环. 反之, D 的任一分式环是 F 的一个子环, 因而仍是主理想整环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 4

设 m 是一个无平方因子的整数且 $m \neq 0,1$, 令 $F=\mathbf{Q}\left(\sqrt{m}\right)=\{a+b\sqrt{m} \mid a,b \in \mathbf{Q}\}$, 则 F 是一个域, 叫做有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的二次域. F 中有一个子集 R 定义如下:

当 $m \equiv 2$ 或 $3 (\bmod\ 4)$ 时, $R=\{a+b\sqrt{m} \mid a,b \in \mathbf{Z}\}$;

当 $m \equiv 1 (\bmod\ 4)$ 时, $R=\left\{a+b\frac{1+\sqrt{m}}{2} \mid a,b \in \mathbf{Z}\right\}$.

证明 R 是 F 的一个子环. R 以后分别记作 $\mathbf{Z}\left[\sqrt{m}\right], \mathbf{Z}\left[\frac{1+\sqrt{m}}{2}\right]$ (即 § 2 中的 R_m), R 叫做 F 的代数整数环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 5

假设 $\mathbf{Q}(\sqrt{m}), \mathbf{Z}[\sqrt{m}]$ 或 $\mathbf{Z}\left[\frac{1}{2}(1+\sqrt{m})\right]$ 如习题 4. $\mathbf{Z}[\sqrt{m}]$ 或 $\mathbf{Z}\left[\frac{1}{2}(1+\sqrt{m})\right]$ 统记作 R_m.R_m 的单位乘法群记作 R_m^* . 证明:

(i) $R_{-1}^* = \{\pm 1, \pm\sqrt{-1}\}$;

(ii) $R_{-3}^* = \left\{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\right\}$, 其中 $\omega = \frac{1}{2}\left(-1+\sqrt{-3}\right)$, ω 是一个三次单位根;

(iii) 当 $m<0$ 但 $m \neq -1, -3$ 时, $R_m^* = \{\pm 1\}$.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 6

设 H 为四元数体, 令 $D=\{a_0+a_1I+a_2J+a_3K \mid a_0,\cdots,a_3$ 或全为整数或全为奇整数的一半 $\}$. 证明: D 是 H 的一个子环, 并确定 D 的单位群.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 7

设 H, D 如题 6. 证明 D 的每个理想是一个主理想.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 8

证明: 域 F 上一元形式幂级数环 $F[[x]]$ 是一个主理想整环, 而且 $F[[x]]$ 只有一个非零的素理想 (x) , 因而它也是唯一的极大理想. 试问 $F[[x]]$ 的其它理想取什么形式?

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 9

证明 $\mathbf{Z}[x]$ 的任一个主理想非极大.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 10

证明 $\mathbf{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ 满足因子链条件. 进一步证明, 习题 5 中的环 R_m 都满足因子链条件.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 11

设 F 为一域, $\mathbf{Q}^+$ 表示非负有理数全体, $\mathbf{Q}^+$ 是一个加法幺半群 (也是乘法幺半群). 用 D 表示一元多项式

$$a_1x^{\alpha_1}+a_2x^{\alpha_2}+\cdots+a_nx^{\alpha_n}$$

的全体, 其中 $a_1,\cdots,a_n\in F$, 而 x 的次数 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 允许取 $\mathbf{Q}^+$ 的任意数, 即允许取任意非负有理数. 这样两个多项式相等规定为同类单项式的系数一一相等; 它们相加规定为同类单项式的系数一一相加; 它们相乘规定为: 先按分配律展开, 然后单项式相乘

$$a_ix^{\alpha_i}b_jx^{\beta_j}=a_ib_jx^{\alpha_i+\beta_j},$$

最后按加法求和. 证明 D 构成一个整环, 并且 D 不满足因子链条件.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 12

证明 $\mathbf{Z}\left[\frac{1}{2}\left(1+\sqrt{5}\right)\right]$ 为欧几里得整环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 13

设 D 为一欧几里得整环, 证明: 若 D 的 d 函数满足:

(i) $d(ab) = d(a)\,d(b)$;

(ii) $d(a+b) \leq \max(d(a), d(b))$,

则 D 是一个域或者是域上一元多项式环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 14

设 p 为一奇素数. 证明: 在整数环 $\mathbf{Z}$ 内 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 有解的充要条件是 $p \equiv 1 \pmod{4}$.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 15

设 R_m 为习题 5 所定义的. R_m 中不属于 $\mathbf{Z}$ 的元素 π 是一个不可约元的充要条件是范数 $N(\pi)$ 是 $\mathbf{Z}$ 的一个素数.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 16

设 p 为一素数. 证明:

(i) 若 $p \equiv 1 \pmod 4$, 则 p 在高斯整数环 $R_{-1} = \mathbf{Z}\left[\sqrt{-1}\right]$ 内可分解成两个共轭的不可约元的乘积. 由此证明, 若 $p \equiv 1 \pmod 4$, 则 p 可表成两个整数的平方和.

(ii) 若 $p \equiv -1 \pmod 4$, 则 p 也是 R_{-1} 的不可约元.

(iii) 2 在 R_{-1} 内与一个不可约元的平方相伴, 即

$$2 = \left(1+\sqrt{-1}\right)\left(1-\sqrt{-1}\right) = -\sqrt{-1}\left(1+\sqrt{-1}\right)^2,$$

其中 $1+\sqrt{-1}$ 是不可约元.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 17

根据习题 16 定出高斯整数环 $\mathbf{Z}\left[\sqrt{-1}\right]$ 的全部不可约元.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 18

证明: 一个正整数 m 可以表成两个整数的平方和, 其充要条件是在 m 的标准分解式中出现的 $4k+3$ 形式的素数的幂指数为偶数.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 19

设 R 为一个有 1 的交换环, P 为它的一个素理想. 在多项式环 $R[x_1,\cdots,x_n]$ 中, 如果一个多项式 $f(x_1,\cdots,x_n)$ (假设同类项都已合并) 的系数在 R 内生成的理想与 P 互素, 则 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 叫做关于 P 的本原多项式. 证明: 两个关于 P 的本原多项式的乘积仍是关于 P 的本原多项式.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 20

设 R 为一个唯一因子分解整环, S 是由 R 的一些不可约元生成的乘法半群. 证明: 分式环 $S^{-1}R$ 仍为一个唯一因子分解整环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 21

证明 $f(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdots+1$ 在 $\mathbf{Z}[x]$ 内不可约, 其中 p 为素数.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 22

判定下列多项式在高斯整数环 $R_{-1}=\mathbf{Z}\left[\sqrt{-1}\right]$ 上是否可约:

(i) $f(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdots+x+1, p$ 为素数;

(ii) $f(x)=x^4+(8+\mathrm{i})x^3+(3-4\mathrm{i})x+5$, 其中 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 23

设 D 为一主理想整环. 证明: 若 D 不是域, 则 $D[x]$ 不是主理想整环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 24

证明: 主理想整环的商环的每个理想仍为主理想.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 25

在 $R_{10}=\mathbf{Z}\left[\sqrt{10}\right]$ 中证明:

(i) $\varepsilon=\sqrt{10}+3$ 是一个单位.

(ii) R_{10} 的任一个单位 u 可写成 $u=\pm\varepsilon^{r}, r\in\mathbf{Z}$. 因此 R_{10} 的单位群 U 等于一个 2 阶群 $\langle -1\rangle$ 和一个无限循环群 $\langle\varepsilon\rangle$ 的直积. $\pm\varepsilon^{\pm 1}$ 叫做 R_{10} 的基本单位. (注意, 若 $v=a+b\sqrt{10}$ 是 R_{10} 的单位, 则 $\pm v^{\pm 1}=\pm a\pm b\sqrt{10}$ 也都是 R_{10} 的单位.)

(iii) R_{10} 不是唯一因子分解整环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 26

设 p 为一素数, S 表示与 p 互素的整数全体, 则 S 为 $\mathbf{Z}$ 的一个乘性子集. 作 $\mathbf{Z}$ 对 S 的分式环 $S^{-1}\mathbf{Z}$, 记作 $\mathbf{Z}_S$.

(i)　决定 $\mathbf{Z}_S$ 的单位群 U ;

(ii)　证明 $P = \mathbf{Z}_S \setminus U$ 是 $\mathbf{Z}_S$ 的唯一极大理想;

(iii)　证明 $\mathbf{Z}_S$ 的每个非零理想是 P 的一个方幂.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 27

设 S 为交换环 R 的一个子环而且 S 与 R 有相同的单位元素. 证明: R 的任一个素理想 P 与 S 的交 $P\cap S$ 是 S 的一个素理想. 问 R 的任一极大理想 M 与 S 的交 $M\cap S$ 是不是 S 的极大理想?

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 28

在 $R_2 = \mathbf{Z}\left[\sqrt{2}\right]$ 中, 证明:

(i) $\varepsilon = 1 + \sqrt{2}$ 是一个单位.

(ii) R_2 的每个单位 u 可表成 $u = \pm\varepsilon^r, r \in \mathbf{Z}$. 因而 $\pm\varepsilon^{\pm 1}$ 是基本单位而且 R_2 的单位群 $U = \langle -1 \rangle \times \langle \varepsilon \rangle$.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 29

在第 4 题的假设下, 证明:

(i) 当 $m \equiv 2$ 或 $3 \pmod 4$ 时 $\left(R_m = \mathbf{Z}\left[\sqrt{m}\right]\right), \sqrt{m}$ 的极小多项式 $= x^2 - m$;

(ii) 当 $m \equiv 1 \pmod 4$ 时 $\left(R_m = \mathbf{Z}\left[\frac{1}{2}\left(1+\sqrt{m}\right)\right]\right), \frac{1}{2}\left(1+\sqrt{m}\right)$ 的极小多项式为 $x^2 - x + \frac{1}{4}(1-m)$.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 30

承上题. 设 P 为 R_m 的一个非零素理想, 证明:

(i) 交 $P\cap\mathbf{Z}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的一个非零素理想, 因而 $P\cap\mathbf{Z}=p\mathbf{Z}, p$ 是含于 P 内的唯一的素数.

(ii) 商环 $F=R_m/P$ 是一个整环而且包含 $\mathbf{F}_p=\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 作为子域.

(iii) $F=\mathbf{F}_p[\alpha], \alpha$ 表示陪集 $\sqrt{m}+P$ 或陪集 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{m})+P$ 按照 $m\equiv 2$ 或 $3(\bmod 4)$ 或 $m\equiv 1(\bmod 4)$ 而定, 而且 α 在 $\mathbf{F}_p$ 上的极小多项式是 $x^2-m(\bmod P)$ 的因式, 或是 $x^2-x+\frac{1}{4}(1-m)(\bmod P)$ 的因式按上述两种情况而定. 总之 F 是 p 个元素或 p^2 个元素的有限整环, 因而 F 是一个域. 由此可知, R_m 的任一非零素理想是极大理想.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 31

承 29 题. 设 p 为一素数, p 在 R_m 内生成的理想记作 $R_m p$, 证明:

(i) $R_m p \cap \mathbf{Z} = p\mathbf{Z}$, 而且商环 $R = R_m / R_m p$ 包含 $\mathbf{F}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 作为子域.

(ii) $R = \mathbf{F}_p[\gamma], \gamma$ 表示陪集 $\sqrt{m} + R_m p$ 或陪集 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{m}) + R_m p$ 按照 $m \equiv 2$ 或 $3 \pmod 4$ 或 $m \equiv 1 \pmod 4$ 而定, 而且按照这两种情况, γ 的极小多项式是 $x^2 - m \pmod{p\mathbf{Z}}$ 或 $x^2 - x + \frac{1}{4}(1-m) \pmod{p\mathbf{Z}}$. 总之, R 是含 p^2 个元素的有限环.

(iii) 设 $m \equiv 2$ 或 $3 \pmod 4, x^2 - m \pmod{p\mathbf{Z}}$ 可约, 若

$$x^2 - m \equiv (x-a)(x-b) \pmod{p\mathbf{Z}},$$

其中 $a, b \in \mathbf{Z}$ 而且 $a \not\equiv b \pmod{p\mathbf{Z}}$, 则 R_m 的理想

$$P_1 = \left(p, \sqrt{m} - a\right),\ P_2 = \left(p, \sqrt{m} - b\right)$$

是素理想, 而且

$$R_m p = P_1 \cap P_2 = P_1 P_2.$$

(iv) 设 m 同于 (iii), $x^2 - m \pmod{p\mathbf{Z}}$ 可约. 若

$$x^2 - m \equiv (x-a)^2 \pmod{p\mathbf{Z}},\ a \in \mathbf{Z},$$

则 R_m 的理想 $P = (p, \sqrt{m} - a)$ 是素理想, 而且

$$R_m p = P^2.$$

这种情况仅当 $p = 2$ 或 $p \mid m$ 时才出现.

(v) 设 $m \equiv 1 \pmod 4$, 若 $x^2 - m \pmod{p\mathbf{Z}}$ 不可约, 则 $R_m p$ 是 R_m 的素理想.

(vi) 在情况 (iii) $\sim$ (v) 中用 $x^2 - x + \frac{1}{4}(1-m)$ 替代 $x^2 - m$, 结论仍然成立. 此时 (iv) 仅当 $p \mid m$ 时才出现.

因此, 明显地决定了 R_m 的一切素理想.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 32

承 29 题. 证明:

(i) 设 d 为任一正整数, 则商环 $R_m/R_m d$ 是含 d^2 个元素的有限环.

(ii) 设 A 为 R_m 的任一非零理想, 则交 $A \cap \mathbf{Z}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的一个非零理想. 令 $A \cap \mathbf{Z} = d\mathbf{Z}$, 则商环 R_m/A 的元素的个数不超过 d^2 .

(iii) R_m 是一个诺特环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 33

证明:

(i)　诺特环的商环为诺特环;

(ii)　有限多个诺特环的直和为诺特环;

(iii)　诺特环的分式环为诺特环;

(iv)　举例说明诺特环的子环不一定是诺特环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 34

举例说明一个唯一因子分解整环 R 模它的一个非零素理想得到的商环不一定是唯一因子分解整环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 35

举例说明唯一因子分解整环的子环不一定是唯一因子分解整环.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 36

证明诺特环的幂零根 N 是幂零的, 即存在一个正整数 r 使得 $N^r = (0)$.

suncoastmath.cn

第四章　整环的整除性　习题 37

设 R 为一诺特环. 证明 R 上形式幂级数环 $R[[x]]$ 也是诺特环.

suncoastmath.cn

第五章

模

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 1

设 M 是一个左 R 模, η 是环 S 到 R 的一个同态, 而且 η 将 S 的单位元素映到 R 的单位元素. 我们定义 S 在 M 上的作用如下: 对于 $a \in S, x \in M$, 规定

$$ax = \eta(a)(x).$$

证明 M 是一个 S 模.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 2

(见 §3 零化子的定义) 设 M 是一个左 R 模, $B=\{b\in R\mid bx=0$ 对所有的 $x\in M\}$. 证明: B 是 R 的一个理想, 而且对于包含在 B 中的 R 的任一个理想 I , 可以定义商环 R/I 在 M 上的作用为

$$(a+I)\,x=ax,\ a\in R, x\in M,$$

使得 M 成为一个 R/I 模.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 3

设 M 和 M' 是两个左 $\mathbf{Z}$ 模. 证明: 若 M 和 M' 是加法群同构的, 则 M 和 M' 也是 $\mathbf{Z}$ 模同构的. 更精确地说, 若 η 是 M 到 M' 的一个加法群同构, 则 η 也是一个 $\mathbf{Z}$ 模同构.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 4

设 $\mathbf{Q}$ 为有理数域, M 和 M' 是两个左 $\mathbf{Q}$ 模. 证明: 若 $\eta : M \to M'$ 是一个加法群同构, 则 η 也是一个 $\mathbf{Q}$ 模同构. (* 如果用实数域 $\mathbf{R}$ 替代 $\mathbf{Q}$, 问这个命题是否成立?)

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 5

设 M 是一个有限交换群而且 $M \neq 0$, 问 M 是否能成为一个左 $\mathbf{Q}$ 模.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 6

设 M,N 为两个 R 模, 用 $\mathrm{Hom}_{Z}(M,N)$ 表示 M 到 N 的 R 同态的全体. 它对同态的加法成一交换群. 若 $R=\mathbf{Z},\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M,N)$ 可简记成 $\mathrm{Hom}(M,N)$. 证明: $\mathrm{Hom}(\mathbf{Z},\mathbf{Z}/(n))\cong\mathbf{Z}/(n),\mathrm{Hom}(\mathbf{Z}/(n),\mathbf{Z})\cong 0$.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 7

设 M 为一个 R 模.

(i)　规定 R 对 $\mathrm{Hom}_R(R,M)$ 的作用如下: 对 $f\in\mathrm{Hom}_R(R,M),a\in R$, 规定 af 为

$$af(r)=f(ra),\ r\in R.$$

证明 $\mathrm{Hom}_R(R,M)$ 是一个 R 模.

(ii)　设映射 $\eta:\mathrm{Hom}_R(R,M)\to M:\eta(f)=f(1),f\in\mathrm{Hom}_R(R,M)$, 证明 η 是一个 R 同构.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 8

设 M 为一个左 R 模. 对每个 $a \in R, a$ 决定 M 的一个群同态 σ_a 使得 $\sigma_a(x) = ax$, $x \in M$. 令 $S = \{\sigma_a \mid a \in R\}$. 证明: S 在 M 的自同态环 $\mathrm{Hom}(M, M)$ 中的中心化子是 M 的 R 自同态环 $\mathrm{Hom}_R(M, M)$, 其中 S 的中心化子定义为 $\{\sigma \in \mathrm{Hom}(M, M) \mid \sigma\sigma_a = \sigma_a\sigma$, 对所有的 $a \in R\}$.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 9

M, σ_a 定义如习题 8, 问在什么条件下 σ_a 属于 $\mathrm{Hom}_R(M, M)$?

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 10

如果一个非零 R 模 M 除 $\{0\}$ 和 M 外无其它子模, 则 M 叫做不可约的, 不可约模也叫单模.

证明: R 模 M 是不可约的当且仅当 M 是一个非零循环模, 而且每个非零元都是它的生成元.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 11

幺环 R 的一个左 (右) 理想 I 叫做极大的, 如果 $I \neq R$ 而且不存在左 (右) 理想 I' , 使得 $I \subsetneq I' \subsetneq R$. 证明: 左 R 模 M 是不可约的当而且仅当存在 R 的一个极大左理想 I , 使得 M 和 R 模 R/I 成模同构.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 12

(舒尔 (Schur) 引理) 证明:

(i) 若 M_1, M_2 是不可约 R 模, 则 M_1 到 M_2 的模同态不是零同态便是模同构;

(ii) 一个不可约模的模自同态环 $\mathrm{End}_R(M)$ (即 $\mathrm{Hom}_R(M, M)$) 是一个体.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 13

承上题. 若 $\mathrm{End}_R M$ 是一个体, 问 M 是否必须是不可约的?

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 14

设 R 为一个交换环, η 是 $R^{(n)}$ 的一个 R 自同态. 证明: 若 η 是满的, 则 η 是单一的, 因而 η 是一个 R 自同构. 反之, 设 η 是单一的, 问 η 是否是满的?

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 15

设 M, N 为两个左 R 模. 定义 R 在 $\mathrm{Hom}(M, N)$ 上的作用如下: 对于 $a \in R$, $\sigma \in \mathrm{Hom}(M, N)$, 规定

$$(a\sigma)(x) = a(\sigma(x)),\ x \in M.$$

证明 $\mathrm{Hom}(M, N)$ 是一个左 R 模. 试问 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 是不是 $\mathrm{Hom}(M, N)$ 的子模?

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 16

在习题 15 中令 $M=R^{(m)}, N=R^{(n)}$, 而且假定 R 为交换环. 证明 $\operatorname{Hom}\left(R^{(m)}, R^{(n)}\right)$ 为一个自由 R 模, 而且秩 $=mn$.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 17

设 $M_i, i=1,\cdots,r$ 为 R 模 M 的子模. 若 M_i 满足

(i)　$M = M_1 + \cdots + M_r$;

(ii)　$(M_1 + \cdots + M_i) \cap M_{i+1} = \{0\}, i = 1, 2, \cdots, r-1$,

证明 $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 18

设 R 为一交换环, 自由模 $R^{(n)}$ 的一基为 $e_1, \cdots, e_n$. 令 $f_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} e_j, i = 1, \cdots, n, A = \left(a_{ij}\right) \in M_n(R)$, 证明:

*(i) $f_1, \cdots, f_n$ 在 R 上线性无关的充要条件是 A 的行列式 $\det A \neq 0$, 而且不是 R 的零因子.

(ii) 设 A 满足 (i) 中条件, 于是 $f_1, \cdots, f_n$ 在 $R^{(n)}$ 内生成一个自由子模 $N, f_1, \cdots, f_n$ 是它的一基. 作商模 $M = R^{(n)}/N$, 求证 M 的零化子包含主理想 $(|A|)$ $(|A| = \det A)$, 因而 M 可看成一个 $R/(|A|)$ 模.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 19

将 $\mathbf{Z}/(n)$ 看作 $\mathbf{Z}$ 模. 问下列模是否可写成两个非零子模的直和:

(i) $\mathbf{Z}/\left(p^c\right), p$ 为一素数，$e \geq 1$ ；

(ii) $\mathbf{Z}/(n), n=p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}, p_1, \cdots, p_r$ 为不同的素数, $e_i \geq 1, i=1, \cdots, r$.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 20

证明: $\mathbf{Q}$ 作为 $\mathbf{Z}$ 模, 它的任一有限生成的子模是循环模. 由此证明, $\mathbf{Q}$ 不是一个自由 $\mathbf{Z}$ 模.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 21

证明: 若 M 是一个自由左 R 模, $u_1, \cdots, u_n$ 为它的一基, 则 $\mathrm{Hom}_R(M, R)$ (记作 $M^\bullet$) 是一个自由右 R 模, 它有一基 $f_1, \cdots, f_n$ 使得

$$f_i(u_j) = \delta_{ij},\ i, j = 1, \cdots, n,$$

其中 δ_{ij} 为克罗内克 (Kronecker) 符号, 即对于正整数 $i, j, \delta_{ii} = 1, \delta_{ij} = 0\,(i \neq j)$.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 22

设 F 为一个自由 R 模, P 为 F 的直和项, 即 F 等于子模 P 和 P' 的直和. 又设 M, N 为两个任意的 R 模, η 为 M 到 N 的一个满同态. 证明: P 到 N 的任一个模同态 φ 恒可提升为 P 到 M 的一个模同态 ψ 使得 $\eta\psi = \varphi$.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 23

设 P 为一个 R 模. 如果对于任意 R 模 M 和 N 以及任意的满的模同态 $\eta : M \to N$, 任一个模同态 $\varphi : P \to N$ 恒可提升为模同态 $\psi : P \to M$ 使得 $\eta\psi = \varphi$, 则 P 叫做投射 R 模. 证明: 投射 R 模必是某个自由 R 模的直和项 (参看 24 题).

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 24

任一 R 模都是某个自由 R 模的同态像.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 25

设 $\eta : M \to P$ 是一个 R 模同态而且是满的. 证明: 若 P 是一个投射模, 则存在一个模同态 $\psi : P \to M$ 使得 $\eta\psi = 1_P$, 其中 1_P 是 P 的恒等自同构. 此时 $M = \ker(\eta) \oplus \operatorname{Im}(\psi)$.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 26

设 P 为一 R 模. 证明: 如果对于任一 R 模 M 以及任一满的模同态 $\eta : M \to P$, 恒存在模同态 $\psi : P \to M$ 使得 $\eta\psi = 1_P$, 则 P 是一个投射模.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 27

证明两个投射 R 模 P_1 和 P_2 的直和仍为投射模.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 28

证明任一投射 R 模的直和项仍为投射模.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 29

举一个是投射模但不是自由模的例子.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 30

设 M 为一个有限生成 R 模, N 为一个子模. 证明: 若 N 是 M 的一个直和项, 则 N 也是有限生成的.

suncoastmath.cn

第五章　模　习题 31

设 N 是环 R 的一个左理想. 证明: 当 R 作为一个左 R 模时, 子模 N 是 R 的一个直和项的充要条件是 N 作为 R 的子环有右单位元素.

suncoastmath.cn

第六章

主理想环上的有限生成模

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 1

设 M 为主理想环 R 上的有限生成模, $x_1,\cdots,x_n$ 是一组生成元, $y_1=a_1x_1+\cdots+a_nx_n$. 如果 $(a_1,\cdots,a_n)=1$, 则存在 $y_2,\cdots,y_n$, 使 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 是 M 的一组生成元.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 2

设 M 为主理想环 R 上一 n 秩的自由模, $x_1,\cdots,x_n$ 是一组基, $y_1 = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, $y_2 = b_1x_1+\cdots+b_nx_n$. 如果 $(a_1,\cdots,a_n) \sim (b_1,\cdots,b_n)$, 则存在 M 的一个模自同构 η 使 $\eta(y_1) = y_2$.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 3

证明: 主理想环 R 上一扭模是不可约的 (即没有非平凡的子模) 充要条件为 $M = Rz$, 且 $\operatorname{ann}(z) = (p)$, 这里 p 是一个素元素.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 4

设 M 为主理想环 R 上一有限生成的扭模. 证明: M 不能分解成两个非零子模的直和的充要条件为 $M = Rz$, 且 $\operatorname{ann}(z) = (p^e)$, 这里 p 是 R 的一个素元素, $e \geq 1$.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 5

设 M 是主理想环 R 上的模. M 的一个子模 N 叫做纯子模, 如果方程 $ax = z$, $a \in R, z \in N$ 在 M 中有解, 则在 N 中也有解. 证明: 如果子模 N 是 M 的一个直和项, 则 N 是一纯子模.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 6

设 M 是主理想环 R 上的模. 如果 N 是一个纯子模, 则在每个陪集 $x+N$ 中有一元素 y 使 $\operatorname{ann}(y)=\operatorname{ann}(\bar{x})$, 这里 $\bar{x}$ 表示 x 在商模 M/N 中的像.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 7

设 M 为主理想环 R 上一有限生成模. 证明: 如果 M 的一个子模 N 是纯的, 则 N 是 M 的一个直和项.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 8

设 M 为主理想环 R 上一有限生成扭模, $z \in M$ 适合条件 $\operatorname{ann}(z) \subset \operatorname{ann}(x)$ 对所有的 $x \in M$, 则 Rz 为一纯子模, 因而 Rz 是 M 的一个直和项.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 9

设 R 为一欧几里得整环, $A \in M_n(R)$. 证明: 如果 $|A| = 1$, 则 A 可以表成一些初等矩阵的乘积.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 10

设 R 为一主理想环, $A \in M_n(R)$. 证明存在一可逆矩阵 $Q \in M_n(R)$, 使 AQ 为下三角形矩阵.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 11

设 R 为一主理想环, 证明 $M_n(R)$ 的每个左理想都是主理想.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 12

设 R 为一交换环. 如果 R 上的自由模的子模都是自由的, 证明 R 为一主理想环.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 13

设 R 为一主理想环. 证明 R 上线性方程组

$$a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=b_1$$

$$\cdots\cdots\cdots$$
$$a_{ij},b_k\in R$$

$$a_{s1}x_1+\cdots+a_{sn}x_n=b_s$$

在 R 中有解的充要条件是 $A=\left(a_{ij}\right)$ 的所有 $l\,(l=1,2,\cdots)$ 阶子式的最大公因式和增广矩阵的所有 l 阶子式的最大公因子相同.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 14

设 R 为主理想环, $A, B \in M_n(R)$, $|AB| \neq 0$, 对角形矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} c_1 & & & \\ & c_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & c_n \end{pmatrix}$$

分别是 A, B 与 AB 的标准形. 证明

$$a_i \mid c_i,\ b_i \mid c_i,\ i = 1, \cdots, n.$$

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 15

试定出全部阶为 392 的交换群互不同构的类型.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 16

算出不变因子为 $3, 3^2, 3^2, 3^5, 3^7$ 的交换群中 9 阶子群的个数.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 17

证明: 恰有四个有限生成交换群, 它们只有两个自同构.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 18

算出下列矩阵的初等因子、不变因子、有理标准形、若尔当标准形:

(i) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 6 & 8 \\ -1 & -3 & -4 \end{pmatrix}$; (ii) $\begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 5 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

(iii) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$; (iv) $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}$.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 19

设交换群 G 由 a_1, a_2, a_3, a_4 生成, 它们之间有联系

$$2a_1 - a_2 + 5a_3 = 0$$

$$a_2 - 3a_3 = 0,$$

$$3a_1 \ - 7a_3 = 0.$$

求 G 的不变量.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 20

设 $\mathbf{A}$ 为域 F 上的 n 维线性空间 V 的一线性变换. 证明: V 为一循环空间 (即 V 是循环 $F[\lambda]$ 模) 的充要条件是 $\mathbf{A}$ 的特征多项式与极小多项式相等.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 21

设 F 为一个特征为 0 的域, $A \in M_n(F)$. 证明: A 为幂零的充要条件是 $\operatorname{tr}\left(A^i\right) = 0$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 其中 $\operatorname{tr}(X)$ 表示矩阵 X 主对角线上元素的和.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 22

设 $A \in M_n(\mathbf{C})$. 证明: A 相似于一对角矩阵的充要条件是 A 的极小多项式只有单根.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 23

设 $A \in M_n(F), F$ 为一域. 证明 A 与 A^T 相似.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 24

设 $A, B \in M_n(\mathbf{C})$. 证明: A, B 相似的充要条件是对任意复数 α 有

$$秩(\alpha E - A)^k = 秩(\alpha E - B)^k,\ k = 1, \cdots, n\ .$$

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 25

令 $\mathbf{F}_p$ 为 p 个元素的素域. 在 $M_n\left(\mathbf{F}_p\right)$ 中, 证明

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&1\\1&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$$

与

$$B=\begin{pmatrix}1&1&0&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&1\\0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}$$

相似.

suncoastmath.cn

第六章　主理想环上的有限生成模　习题 26

设 F 为一域. 证明: 矩阵 $A, B \in M_n(F)$ 相似的充要条件是特征矩阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 等价.

suncoastmath.cn

第七章

域的基本概念

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 1

设 K/F 为一个有限域扩张, 且 $[K:F]=p$ 为一素数. 证明: 任一元素 $\alpha\in K\setminus F$ 在 F 上生成 K , 即 $K=F(\alpha)$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 2

设 K/F 为一有限扩张, $\alpha \in K$ 是 F 上一个 n 次元素, 证明 $n \mid [K:F]$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 3

设 L, M 为域 K 的两个子域, K 中包含 L 和 M 的一切子域的交叫做子域 L 和 M 在 K 中的复合域, 记作 LM . 证明:

(i) 设 $L \cap M = F$, 若 L 和 M 分别由子集 S 和 T 在 F 上生成, 即 $L = F(S), M = F(T)$, 则 $LM = F(S \cup T)$.

(ii) 若 L 由子集 S 在 F 上生成, 则 $LM = M(S)$.

(iii) $LM \supseteq L \cup M$, 在什么条件下等号成立?

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 4

设 K 为 F 上域扩张. 证明: 如果 $u \in K$ 是 F 上代数元而且次数为奇数, 则 u^2 也是 F 上奇次代数元而且 $F(u) = F\left(u^2\right)$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 5

证明: 若 $x^n - a \in F[x]$ 不可约, 则对于任一正整数 $m \mid n, x^m - a$ 在 F 上也不可约.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 6

求下列扩域的一基:

(i) $K = \mathbf{Q}\left(\sqrt{2}, \sqrt{3}\right)$;

(ii) $K = \mathbf{Q}\left(\sqrt{3}, \sqrt{-1}, \omega\right)$, 其中 $\omega = \frac{1}{2}\left(-1 + \sqrt{-3}\right)$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 7

证明在 $\mathbf{Q}\left(\sqrt{-1}\right)$ 和 $\mathbf{Q}\left(\sqrt{2}\right)$ 之间不存在 $\mathbf{Q}$ 同构.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 8

设 L 和 M 为域扩张 K/F 的中间域. 证明:

(i) $[LM:F]$ 有限当且仅当 $[L:F]$ 和 $[M:F]$ 都有限;

(ii) $[LM:F] \leq [L:F]\,[M:F]$;

(iii) 若 $[L:F]$ 与 $[M:F]$ 互素, 则 (ii) 中等式成立;

(iv) 若 L/F 和 M/F 都是代数的, 则 LM/F 也是代数的.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 9

证明: 若 K/F 是一个代数扩张, 则 K 的任一个 F 自同态 σ 是一个 F 自同构.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 10

决定下列多项式在有理数域上的分裂域:

(i)　$f(x) = x^4 - 2$;

(ii)　$f(x) = x^3 - 2x - 2$;

(iii)　$f(x) = x^3 - 3x - 1$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 11

决定 $x^{p^e}-1\,(e\geq 1)$ 在特征 p 的素域 $\mathbf{F}_p=\mathbf{Z}/(p)$ 上的分裂域.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 12

决定 x^6+2x^3+2 在 $\mathbf{F}_3=\mathbf{Z}/(3)$ 上的分裂域.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 13

设 E 是多项式 $f(x) \in F[x]$ 在 F 上的分裂域, K 为 E/F 的一个中间域, 证明 E 也是 $f(x)$ 在 K 上的分裂域.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 14

设 $F \subset K \subset L$ 是代数扩张链. 如果 L/K 和 K/F 都是正规的, 问 L/F 是否是正规的?

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 15

证明: 若域扩张 E/F 的中间域 K 在 F 上正规, 则 K 关于 E/F 是稳定的, 即对于 E 的任一个 F 自同构 σ 恒有 $\sigma(K)=K$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 16

设 E/F 为有限正规, K 为它的中间域. 证明: K 在 F 上正规的充要条件是 K 关于 E/F 是稳定的.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 17

设 K, L 是域扩张 E/F 的两个中间域. 证明: 如果 K/F 和 L/F 都正规, 则复合域 KL 和 $K \cap L$ 在 F 上都正规.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 18

设 K, L 是域扩张 E/F 的两个中间域. 证明: 如果 K/F 正规, 则 KL 在 L 上也正规.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 19

设 E/F 为有限正规扩张, $f(x) \in F[x]$ 在 F 上不可约. 证明:

(i)　$f(x)$ 在 E 上分解成次数相等的不可约多项式 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_r(x)$ 的同方幂的乘积, 即

$$f(x) = [f_1(x) f_2(x) \cdots f_r(x)]^{p^e},\ e \geq 0,$$

其中 $f_i(x)\,(1 \leq i \leq r)$ 为两两互不相伴的不可约多项式. 而且当 F 的特征为 0 时, $e = 0$; 当 F 的特征为素数 p 时, $e \geq 0$. (设 $f(x)$ 的首项系数为 1 .)

(ii)　设 E 的全部 F 自同构组成的群记作 G . 令 $H = \{\sigma \in G \mid f_1^{\sigma}(x) = f_1(x)\}$ (当然取 $f_1(x)$ 的首项系数为 1) . 于是, 令

$$G = \sigma_1 H \cup \sigma_2 H \cup \cdots \cup \sigma_{r'} H,\ \sigma_1 = 1,$$

则有

$$f(x) = \left[\prod_{i=1}^{r'} f_1^{\sigma_i}(x)\right]^{p^c}.$$

从而 $r' = r$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 20

设 E/F 为一个有限正规扩张, G 表示 E 的全部 F 自同构组成的群. 证明:

(i) 令 $L=\{\alpha\in E\mid \sigma(\alpha)=\alpha$, 对所有的 $\sigma\in G\}$, 则 L 是 E 的子域, 包含 F 而且 L 是 F 上的纯不可分扩张. L 叫做 G 的不动域.

(ii) 用 K 表示 F 在 E 内的可分闭包, 则 K 在 F 上正规.

(iii) $E=LK, L\cap K=F$.

(iv) 用 G' 表示 K 的全部 F 自同构组成的群, 则

$$G'\cong G\ .$$

对每个 $\sigma\in G,\sigma$ 在 K 上诱导出 K 的一个 F 自同构 σ' . 于是映射 $\sigma\mapsto\sigma'$ 给出 G 到 G' 的一个同构.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 21

(i)　构造一个 9 个元素的域并给出加法和乘法表.

(ii)　构造一个 8 个元素的域并给出加法和乘法表.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 22

设 $\mathbf{F}_p = \mathbf{Z}/(p), p$ 为素数, $f(x) \in \mathbf{F}_p[x]$ 为一个 $n\,(n \geq 1)$ 次不可约多项式, $P_n(x)$ 表示 $\mathbf{F}_p[x]$ 中首项系数为 1 的 n 次不可约多项式全体的乘积. 证明:

(i) $f(x) \mid \left(x^{p^m} - x\right)$ 当且仅当 $n \mid m$;

(ii) $\left(x^{p^n} - x\right) \mid \left(x^{p^m} - x\right)$ 当且仅当 $n \mid m$;

(iii) $x^{p^n} - x = \prod\limits_{d \mid n} P_d(x)$;

(iv) $P_n(x) = \prod\limits_{d \mid n} \left(x^{p^d} - x\right)^{\mu\left(\frac{n}{d}\right)}$, 其中 $\mu(n)$ 为默比乌斯函数;

(v) $\mathbf{F}_p$ 上 n 次不可约多项式 (互不相伴) 的个数等于

$$N_n = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$$

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 23

证明 $x^{2^n}+x+1$ 当 $n\leq 2$ 时在 $\mathbf{F}_2$ 上不可约, 当 $n>2$ 时可约.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 24

证明有限域的每个元素可表成两个元素的平方和.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 25

证明: 若 L/K 是纯不可分扩张而且 K/F 是纯不可分扩张, 则 L/F 也是纯不可分扩张.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 26

设在一域扩张 K/F 中元素 α 和 β 分别是 F 上可分元素和纯不可分元素. 证明:

(i) $F(\alpha,\beta)=F(\alpha+\beta)$;

(ii) 当 $\alpha\neq 0,\beta\neq 0$ 时, $F(\alpha,\beta)=F(\alpha\beta)$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 27

设域 F 的特征为素数 p . 证明: 若 $a \in F$ 但 $a \notin F^p$, 则 $x^{p^e} - a\,(e \geq 1)$ 在 F 上不可约.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 28

设域 F 的特征为素数 p . 证明:

(i) 若多项式 $f(x) \in F[x]$ 不可约而且 $f(x)$ 的次数与 p 互素, 则 $f(x)$ 在 F 上可分.

(ii) 若有限扩张 K/F 的次数 $[K:F]$ 与 p 互素, 则 K/F 是可分扩张.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 29

设域 F 的特征为素数 p, K 为 F 的扩域. 证明: K 的元素 α 在 F 上是代数的而且可分的充要条件是 $F(\alpha)=F\left(\alpha^{p^n}\right)$ 对所有 $n \geq 1$ 都成立.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 30

证明: 一个有限扩张 K/F 纯不可分的充要条件是 K/F 到 K 的正规闭包 E/F 的 F 嵌入只能是恒等嵌入.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 31

设 $\mathbf{F}_p[x,y]$ 是 $\mathbf{F}_p$ 上的二元多项式环, $K=\mathbf{F}_p(x,y)$ 表示 $\mathbf{F}_p[x,y]$ 的商域. 令 $K^p=F$. 证明:

(i) $F=\mathbf{F}_p(x^p,y^p)$;

(ii) K 不是 F 上的单扩张;

(iii) 在 K 与 F 之间存在无穷多个中间域.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 32

利用 §6 的公式, 证明分圆多项式 Φ_n 有如下性质:

(i)　设 $n = p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}, p_i$ 为不同素数, $r_i \geq 1$, 则

$$\Phi_n(x) = \Phi_{p_1 \cdots p_s}\left(x^{p_1^{r_1-1} p_2^{r_2-1} \cdots p_s^{r_s-1}}\right);$$

(ii)　设 n 为奇数, 则

$$\Phi_{2n}(x) = \Phi_n(-x)$$

(iii)　设 p 为素数且 $p \nmid n$, 则

$$\Phi_{pn}(x) = \Phi_n(x^p) / \Phi_n(x).$$

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 33

设 ζ 为复数域中一个本原 n 次单位根, 证明 $\left[\mathbf{Q}\left(\zeta+\zeta^{-1}\right):\mathbf{Q}\right]=\frac{1}{2}\varphi(n)$ (假定 $n>2$) . 因而 $\mathbf{Q}\left(\zeta+\zeta^{-1}\right)$ 是 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 的最大实子域.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 34

设域 F 的特征为素数 $p, K/F$ 为一代数扩张. 证明: 对于每个元素 $\alpha \in K$, 存在一个适当的方幂 α^{p^r} 使得 α^{p^r} 在 F 上可分. 当 $[K:F]=n<\infty$ 时, 有 $r \leq \frac{\log n}{\log p}$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 35

设域 F 的特征为素数 $p, K/F$ 为一个代数扩张. K^{p^r} 表示集合 $\left\{\alpha^{p^r} \mid \alpha \in K\right\}$. 证明: 若 $[K:F]<\infty$, 则存在一个适当的正整数 r 使得 $F\left(K^{p^r}\right)$ 在 F 上可分而且是 F 在 K 中的可分闭包.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 36

设 K/F 为有限扩张. 证明: 若 K/F 为单扩张, 则域特征 $\chi(F)=0$ 或者 $\chi(F)=p>0$, 而且 $[K:F(K^p)]\leq p$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 37

设 K/F 为有限扩张. 证明: 若域特征 $\chi(F)=0$ 或者 $\chi(F)=p>0$, 而且 $[K:F(K^p)]\leq p$, 则 K/F 是单扩张.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 38

设 K/F 为一个代数单扩张. 令 $K=F(\theta)$, 又设 L 为 K/F 的任一个中间域. 证明: θ 在 L 上的极小多项式 $g(x)=x^r+\alpha_1x^{r-1}+\cdots+\alpha_r$ 的系数 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 在 F 上生成的子域 $F(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)$ 就是 L . 并由此进一步证明, 代数单扩张 K/F 只有有限多个中间域.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 39

设 F 为一个无限域, K/F 为一个代数扩张. 证明: 若 K/F 只有有限多个中间域, 则对于任意元素 $\alpha, \beta \in K, F(\alpha)$ 和 $F(\beta)$ 在 K 内的复合域仍然是 F 上的一个单扩张. 由此进一步证明, 若代数扩张 K/F 只有有限多个中间域, 则 K/F 是一个单扩张.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 40

证明单代数扩张 K/F 的中间域 L/F 仍是一个单扩张.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 41

设 $F=\mathbf{Q}\left(\sqrt{-1}\right)$. 试决定 F 到 $\mathbf{Q}$ 的范数群 $N_{\mathbf{Q}}^{F}\left(F^{\bullet}\right)=\left\{N_{\mathbf{Q}}^{F}(\alpha)\mid\alpha\in F^{\bullet}\right\}$ (参看第四章习题 18).

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 42

设 $K = GF(p^n)$. 直接证明 K 到子域 $\mathbf{F}_p$ 的范数群 $N_{\mathbf{F}_p}^K(K^*) = \mathbf{F}_p^*$.

suncoastmath.cn

第七章　域的基本概念　习题 43

证明复数域 $\mathbf{C}$ 到实数域 $\mathbf{R}$ 的范数群 $N_{\mathbf{R}}^{\mathbf{C}}(\mathbf{C}^*) = \mathbf{R}^+ = \{\alpha \in \mathbf{R} \mid \alpha > 0\}$.

suncoastmath.cn

第八章

伽罗瓦理论

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 1

证明: (i) 若 F 为一域, 且 $\eta: F \to F$ 是一个环同态, 则 $\eta = 0$ 或 η 是一个单一同态而且 $\eta(1) = 1$.

(ii)　域 F 到自身的环自同构全体 $\mathrm{Aut}\, F$ 对映射的合成运算成一群.

(iii)　设 K/F 为任一域扩张, 则 K 的 F 自同构全体 $\mathrm{Gal}(K/F)$ 是 $\mathrm{Aut}\ K$ 的一个子群.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 2

证明域 F 的每个非零自同态都保持 F 内素域的元素不动. 设 P 为含于 F 内的素域, 于是 $\operatorname{Aut} F = \operatorname{Gal}(F/P)$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 3

证明 $\mathrm{Gal}(\mathbf{R}/\mathbf{Q}) = \{1\}$，其中 $\mathbf{R}$ 为实数域，$\mathbf{Q}$ 为 $\mathbf{R}$ 中的素域即有理数域.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 4

决定 $\mathrm{Gal}\,(K/\mathbf{Q})$, 其中 $K=\mathbf{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 5

设 $p_1,\cdots,p_r$ 为 r 个不同的有理素数, 决定 $\mathrm{Gal}\,(K/\mathbf{Q})$, 其中 $K=\mathbf{Q}\left(\sqrt{p_1}\ ,\ \sqrt{p_2},\cdots,\sqrt{p_r}\right)$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 6

设 F 为多项式环 $\mathbf{F}_p[t]$ 的商域, 即 $F=\mathbf{F}_p(t)$. 令 K 为多项式 $f(x)=x^p-t$ 在 F 上的分裂域. 证明 $\mathrm{Gal}(K/F)=\{1\}$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 7

设 $F=\mathbf{F}_p(t)$ 如习题 6. 令 K 为 $f(x)=x^{2p}+tx^p+t$ 在 F 上的分裂域. 试决定 $\mathrm{Gal}(K/F)$, 并定出 $\mathrm{Gal}(K/F)$ 的不动域和 F 在 K 内的可分闭包.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 8

设 $K=F(t)$ 为单超越扩张. K 的元素 u 可唯一地写成

$$u=\frac{\varphi(t)}{\psi(t)}$$

其中 $\varphi(t),\psi(t)\in F[t],\varphi(t)$ 首项系数为 1, 且 $(\varphi(t),\psi(t))=1$.

(i) 证明: 若 $u\notin F$, 则 u 在 F 上超越, 此时 K 的中间域 $L=F(u)$ 也是一个单超越扩张.

(ii) 设 $u\notin F$, 令 $m=\max\{\deg\varphi(t),\deg\psi(t)\}$. 则 $m\geq 1$, 而且 t 是 L 上多项式环 $L[x]$ 中的 m 次多项式

$$f(x)=\psi(x)u-\varphi(x)=a_0(u)x^m+a_1(u)x^{m-1}+\cdots+a_m(u)$$

的一个根, 其中 $a_i(u)$ 作为 u 的多项式次数都不超过 1 . 证明 $f(x)$ 在 L 上不可约 (可仿照第四章 §4 艾森斯坦多项式的不可约性的证明, 首先指出 $f(x)$ 没有次数 ≥ 1 且属于 $F(x)$ 的因式, 然后证明 $f(x)$ 在 L 的子环 $F[u]$ 上不可约), 从而 $[K:L]=m$.

(iii) 证明: $K=F(u)$ 当且仅当 u 可表成

$$u=\frac{at+b}{ct+d}$$

其中 $a,b,c,d\in F$ 且 $ad-bc\neq 0$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 9

设 $K = F(t)$ 为单超越扩张. 证明 $G = \mathrm{Gal}(K/F)$ 与商群 $GL(2,F)/F^{\bullet}E$ 同构, 其中 $GL(2,F)$ 表示 F 上 2×2 可逆矩阵群, E 为单位矩阵. 并且 G 可由下列元素生成:

$$\sigma_a : t \mapsto t+a,\ \tau_b : t \mapsto bt,\ \rho : t \mapsto t^{-1},\ a,b \in F, b \neq 0.$$

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 10

证明: 单超越扩张 $\mathbf{F}_2(t)$ 的自同构群与对称群 S_3 同构, 并且它的不动域等于 $\mathbf{F}_2(u)$,

$$u=\frac{\left(t^4-t\right)^3}{\left(t^2-t\right)^5}.$$

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 11

设 $E=\mathbf{F}_p(t)$ 为单超越扩张, $\sigma\in\mathrm{Gal}\left(E/\mathbf{F}_p\right)$ 使得 $\sigma(t)=t+1$. 令 $G=(\sigma)$, 试决定 G 的不动域.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 12

设 $E=\mathbf{C}(t)$ 为复数域 $\mathbf{C}$ 上单超越扩张. 又设 $\sigma,\tau\in\mathrm{Gal}(E/\mathbf{C})$ 使得

$$\sigma(t)=\omega t,\ \tau(t)=t^{-1},$$

其中 $\omega=\frac{1}{2}\left(-1+\sqrt{-3}\right)$. 证明:

$$\sigma^3=1=\tau^2,\ \tau\sigma=\sigma^{-1}\tau.$$

而且 σ,τ 生成一个 6 阶子群, 记作 G . 证明 G 的不动域为子域 $\mathbf{C}(u),u=t^3+t^{-3}$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 13

设 $K=\mathbf{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right),\theta=\left(9-5\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{2}\right),E=K\left(\sqrt{\theta}\right)$. 证明 $E/\mathbf{Q}$ 正规, 并决定 $\mathrm{Gal}\left(E/\mathbf{Q}\right)$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 14

设 $K=\mathbf{Q}\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right),\theta=\left(2-\sqrt{2}\right)\left(3+\sqrt{3}\right),E=K\left(\sqrt{\theta}\right)$. 证明 $E/\mathbf{Q}$ 正规, 并决定 $\mathrm{Gal}\left(E/\mathbf{Q}\right)$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 15

设 $E = F(x_1, \cdots, x_n)$ 为域 F 上 n 个未定元 $x_1, \cdots, x_n$ 的有理分式域, 它是多项式环 $R = F[x_1, \cdots, x_n]$ 的商环. 对于 n 元对称群 S_n 的每个置换 π , 如书中所规定的, π 决定了 E 的一个 F 自同构 σ_π . 证明:

(i) 设 $f(x_1, \cdots, x_n), g(x_1, \cdots, x_n) \in R$ 互素, 则 $\sigma_\pi\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f}{g}$ (对所有的 $\pi \in S_n$) 当且仅当 $\sigma_\pi(f) = f$ 和 $\sigma_\pi(g) = g$ (对所有的 $\pi \in S_n$).

(ii) 设 A_n 为 n 元交错群. 令 $G = \{\sigma_\pi \mid \pi \in S_n\}, H = \{\sigma_\pi \mid \pi \in A_n\}$, 令 K 表示 G 的不动域. 令

$$\Delta_+ = \sum_{\pi \in A_n} x_{\pi(1)}^0 x_{\pi(2)}^1 \cdots x_{\pi(n)}^{n-1}$$

$$\Delta_- = \sum_{\pi \in S_n \setminus A_n} x_{\pi(1)}^0 x_{\pi(2)}^1 \cdots x_{\pi(n)}^{n-1},$$

$$\Delta = \prod_{i<j} (x_i - x_j)$$

则 $\Delta = \Delta_+ - \Delta_-$, 而且 $K(\Delta_+) = K(\Delta_-)$ 是 H 的不动域. 特别地, 当 F 的特征 $\neq 2$ 时, $K(\Delta) = K(\Delta_+)$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 16

试定出下列多项式在有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的群:

(i) $x^3 - 2x + 3$

(ii) $x^3 - x - 1$;

(iii) $x^3 - 3x - 1$;

(iv) $x^4 - 11x^2 + 30$;

(v) $x^4 - 4x^2 + 5$

(vi) $x^4 + 2x^2 + 2x + 2$;

(vii) $x^4 - 10x^2 + 4$;

(viii) $x^4 + 4x^2 + 2$;

(ix) $x^4 - 8x + 12$;

(x) $x^4 + px + p, p$ 为素数.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 17

计算:

(i)　x^3-x-1 在 $\mathbf{Q}\left(\sqrt{-23}\right)$ 上的群;

(ii)　设 $K/\mathbf{Q}$ 为二次扩张, x^3-3x-1 在 K 上的群;

(iii)　x^4-2 在 $\mathbf{Q}\left(\sqrt{-1}\right)$ 上的群;

(iv)　x^4-4x+5 在 $\mathbf{Q}\left(\sqrt{5}\right)$ 上的群;

(v)　$x^4-8x+12$ 在 $\mathbf{Q}$ 的任意二次扩张上的群.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 18

设域 F 的特征 $\neq 2$, 又设 $x^4+ax^2+b\in F[x]$ 不可约, G 为它的群. 证明:

(i) 若 b 是 F 的一个平方数, 则 G 与四元群 $\langle (12)(34),(13)(24)\rangle$ 同构.

(ii) 若 b 不是 F 的平方数, 而 $b(a^2-4b)$ 是 F 的一个平方数, 则 G 是一个循环群.

(iii) 若 b 和 $b(a^2-4b)$ 在 F 内都不是平方数, 则 G 与 8 阶的二面体群 D_4 同构.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 19

试决定 x^4-2 在 $\mathbf{Q}$ 上的群以及 x^4-2 在 $\mathbf{Q}$ 上的分裂域的所有子域.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 20

设域 F 的特征 $\neq 2$. 如果 F 包含一个本原的 n 次单位根而且 n 为奇数, 则 F 包含一个本原的 $2n$ 次单位根.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 21

设 F 是 $\mathbf{Q}$ 上的一个有限扩张. 证明 F 只包含有限多个单位根.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 22

用 ζ_n 表示一个本原的 n 次单位根.

(i)　找出 $\mathbf{Q}(\zeta_5)$ 的所有子域;

(ii)　找出 $\mathbf{Q}(\zeta_8)$ 的所有子域;

(iii)　设 $n>2$, 证明 $\mathbf{Q}(\zeta_n+\zeta_n^{-1})$ 是 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 中的最大实子域. (先指出 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 有一个 2 阶自同构 $\zeta_n\to\zeta_n^{-1}$, 就是复数域 $\mathbf{C}$ 的复共轭 $a+b\sqrt{-1}\mapsto a-b\sqrt{-1}$ 在 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 上诱导出的自同构.)

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 23

设 p 为一奇素数. 证明:

(i) $\mathbf{Z}_{p^n}=\mathbf{Z}/\left(p^n\right)(n\geq 1)$ 的单位群 $\left(\mathbf{Z}_{p^n}\right)^*$ 是一个 $(p-1)p^{n-1}$ 阶循环群 (先指出 $1+p$ 在 $\left(\mathbf{Z}_{p^n}\right)^*$ 中代表一个 p^{n-1} 阶元. 其次, 令 g_1 为模 p 的一个原根, 而且令 $g_1^{p^{n-1}}\equiv g\,(\bmod\ p^n)$, $1\leq g<p^n$, 则 g 在 $\left(\mathbf{Z}_{p^n}\right)^*$ 中代表一个 $p-1$ 阶元.)

(ii) 若 $n\geq 1$, 则分圆域 $\mathbf{Q}\left(\zeta_{p^n}\right)$ 是 $\mathbf{Q}$ 上的 $(p-1)p^{n-1}$ 次循环扩张.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 24

证明:

(i) $\mathbf{Z}_{2^n}=\mathbf{Z}/(2^n)\,(n>2)$ 的单位群 $(\mathbf{Z}_{2^n})^*$ 是一个 2^{n-2} 阶循环子群 $\langle 5\rangle$(5 简单表示以 5 为代表 $\bmod 2^n$ 的陪集) 和一个 2 阶子群 $\langle -1\rangle$ 的直积.

(ii) 若 $n>2$, 则分圆域 $\mathbf{Q}(\zeta_{2^n})$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的伽罗瓦群与直积 $\langle 5\rangle\times\langle -1\rangle$ 同构, 其中 $\langle 5\rangle$ 和 $\langle -1\rangle$ 如 i) 中所定义的.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 25

设 p 为一奇素数, 令 $p^{*}=(-1)^{\frac{p-1}{2}} p$. 证明: 若 $n \geq 1$, 则分圆域 $\mathbf{Q}\left(\zeta_{p^{n}}\right)$ 包含一个唯一的 2 次子域 $\mathbf{Q}\left(\sqrt{p^{*}}\right)$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 26

证明: 若 $n \geq 3$, 则分圆域 $\mathbf{Q}\left(\zeta_{2^n}\right)$ 恰好包含三个 2 次子域 $\mathbf{Q}\left(\sqrt{2}\right), \mathbf{Q}\left(\sqrt{-1}\right)$ 和 $\mathbf{Q}\left(\sqrt{-2}\right)$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 27

设 E/F 为一个有限伽罗瓦扩张, $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. 设 K 为 E/F 的任一中间域, $H = \mathrm{Gal}(E/K)$, 令 $N = \{\sigma \in G \mid \sigma(K) = K\}$. 证明:

(i) N 是 H 在 G 中的正规化子;

(ii) $\mathrm{Gal}(K/F) \cong N/H$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 28

举例说明存在 $\mathbf{Q}$ 上的一个根式扩张链

$$\mathbf{Q} = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_r = K,$$

但是 $K/\mathbf{Q}$ 有一个中间域 $L/\mathbf{Q}$ 使得 $L/\mathbf{Q}$ 不能写成一个根式扩张链.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 29

在 $\mathbf{Q}$ 上用根式解方程 $x^7-1=0$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 30

设 $f(x) \in \mathbf{Q}[x]$ 是一个 $n(n>4)$ 次不可约多项式, 而且 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的群 $G \cong S_n$, $E/\mathbf{Q}$ 为 $f(x)$ 的分裂域, $\alpha \in E$ 为 $f(x)$ 的一根. 证明:

(i)　$\mathrm{Gal}(\mathbf{Q}(\alpha)/\mathbf{Q}) = 1$, 但 $[\mathbf{Q}(\alpha) : \mathbf{Q}] = n$.

(ii)　$\mathbf{Q}(\alpha)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的正规闭包 (把它看作 E 的子域) 就是 E .

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 31

设 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c\in\mathbf{Q}[x]$ 为任一三次多项式, D 表示 $f(x)$ 的判别式. 证明: $f(x)$ 有重根或有三个不同的实根或有一对复根 (非实) 和一实根, 按照 $D=0$ 或 $D>0$ 或 $D<0$ 而定.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 32

p 元域 $\mathbf{F}_p$ 上的变换 $\eta : x \mapsto ax + b\left(a, b \in \mathbf{F}_p, a \neq 0\right)$ 叫做 $\mathbf{F}_p$ 上的仿射变换, 它也是 $\{0, 1, \cdots, p-1\}$ 的一个置换. $\mathbf{F}_p$ 上仿射变换全体对映射的合成构成一个群, 记作 A . 证明:

(i) A 的阶为 $p(p-1)$, A 是一个传递群.

(ii) A 中的平移 $\sigma_b : x \mapsto x + b\,(b = 0, 1, \cdots, p-1)$ 构成 A 的一个 p 阶循环子群 P , 每个 $\sigma_b\,(1 \leq b < p)$ 无不动点.

(iii) A 中的旋转 $\tau_a : x \mapsto ax\,(a = 1, \cdots, p-1)$ 构成 A 的 $p-1$ 阶循环子群 H_0 , 每个 $\tau_a\,(1 < a < p)$ 只有一个不动点 0 .

(iv) $\tau_a \sigma_b \tau_{a^{-1}} = \sigma_{ab}$.$P$ 在 A 内正规, 因而 P 是 A 的唯一的 p 阶子群.

(v) 令 $H_b = \sigma_b H_0 \sigma_{-b}\,(b = 0, 1, \cdots, p-1)$ 是与 H_0 共轭的子群, 每个 $\sigma_b \tau_a \sigma_{-b}\,(a \neq 1)$ 只有一个不动点 b , 且

$$\sigma_b \tau_a \sigma_{-b}(x) = ax + b(1-a).$$

(vi) A 是一个可解群, 而且 A 的任何正规子群除 $\{1\}$ 外都包含 P (指出 A 的 $\{1\}$ 以外的正规子群都是传递的).

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 33

p 元置换群 A, H_0, P 定义如习题 32. A 看作 p 元对称群 S_p 的子群. 证明:

(i) P 是 S_p 的一个西罗 p 子群, P 在 S_p 内的中心化子就是 P 自己.

(ii) P 在 S_p 内的正规化子就是 A .

(iii) 设 B 为 S_p 的任一个可解的传递子群. 则 B 的西罗 p 子群在 B 内是正规的, 因而是唯一的, 记作 P' . 于是 P' 在 S_p 内的正规化子 (记作 N') 包含 B .

(iv) B 与 A 的一个子群共轭.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 34

(伽罗瓦) 设域 F 的特征 $=0, f(x) \in F[x]$ 为一素数 p 次不可约多项式, E/F 为它的分裂域. 证明 $f(x)$ 可用根式解的充要条件是 E 可由 $f(x)$ 的任意两根 α, β 生成, 即 $E=F(\alpha, \beta)$. (充分性证明. 对 $f(x)$ 的根 $\alpha_1, \cdots, \alpha_p$ 可考虑子群 $G_i=\mathrm{Gal}(E/F(\alpha_i))$. 指出 $G_i \cap G_j=\{1\}, i \neq j$. 由此证明, $G=\mathrm{Gal}(E/F)$ 的西罗 p 子群是正规的.)

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 35

具体写出下列多项式在指定域上的群:

(i)　x^5-2 在 $\mathbf{Q}$ 上的群;

(ii)　x^5-2 在 $\mathbf{Q}\left(\sqrt{5}\right)$ 上的群.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 36

设 p 为一素数. 证明: x^p-2 在 $\mathbf{Q}$ 上的群和 $\mathbf{F}_p$ 上仿射群同构, 并具体写出同构.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 37

设 E/F 为一素数 p 次循环扩张, L/F 为任一域扩张. 证明: 复合域 EL 或者仍然是 L 上的 p 次循环扩张或者 $EL = L$. 若为前者, EL/L 有可能还是一个根式扩张.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 38

$\mathbf{Q}$ 上有限扩张 $K/\mathbf{Q}$ 在本题中都看作复数域 $\mathbf{C}$ 的子域. 若 K 还包含在实数域 $\mathbf{R}$ 中, 则 K 称为一个实域, 或称为一个实有限扩张. 如果 K/F 是一个实有限扩张, 同时又是一个根式扩张, 则 K/F 叫做一个实根式扩张. 如果 $\mathbf{Q}$ 上一个多项式 $f(x)$ 的分裂域 $E/\mathbf{Q}$ 包含在一个实根式扩张 $K/\mathbf{Q}$ 中, 则称 $f(x)$ 是可以用实根式解的. 我们在下面将要证明: 在 Q 上存在这样的不可约多项式 $f(x)$, 它是可以用根式解的, 而且 $f(x)$ 的根都是实根, 但是 $f(x)$ 是不能用实根式解的. 以 x^3-3x+1 为例证明:

(i) $f(x)=x^3-3x+1$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约, 有三实根, 而且 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的分裂域 $E/\mathbf{Q}$ 是一个 3 次 (实) 循环扩张.

(ii) 设 $K/\mathbf{Q}$ 为任一实有限扩张. 则复合域 EK 或者是 K 上的一个 3 次实循环扩张或者 $EK=K$. 若为前者, EK 绝不是 K 上的根式扩张.

(iii) 设 $K/\mathbf{Q}$ 为一个实根式扩张, 则复合域 EK 恒为 K 上一个 3 次实循环扩张, 但绝非 (实) 根式扩张. 因此 $f(x)=x^3-3x+1$ 不能用实根式解.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 39

证明 $x^5+20x+16$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的群为 S_5 .

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 40

证明 $f(x)=x^6+22x^5-9x^4+12x^3-29x-15$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的群为 S_6 .

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 41

作一个群为 S_4 的有理系数四次多项式.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 42

设 E/F 是一个 p^n (p 为素数, $n \geq 1$) 次循环扩张, 又设 L 是 E/F 的一个中间域使得 $[E : L] = p$. 证明: 若 E 可由元素 α 在 L 上生成, 则 E 也可由元素 α 在 F 上生成.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 43

设域 F 的特征为素数 p . 又设 E/F 为一个 p^n 次 $(n \geq 1)$ 循环扩张, 而且 $\mathrm{Gal}(E/F) = \langle \sigma \rangle$. 证明:

(i) 存在 E 的元素 γ 使得 $T_F^E(\gamma) = 1$. 对 γ 又存在 E 的一个元素 β 使得 $\sigma(\beta) - \beta = \gamma^p - \gamma$.

(ii) 设 β 如 (i) 作出的, 则 $x^p - x - \beta$ 在 E 上不可约.

(iii) 添加 $x^p - x - \beta$ 的一根 α 到 E , 得到的扩域 $E(\alpha)$ 是 F 上的 p^{n+1} 次伽罗瓦扩张. (注意 $E(\alpha)$ 是 F 上的伽罗瓦扩张, 其充要条件是 $x^p - x - \sigma(\beta)$ 的根都在 $E(\alpha)$ 中.)

(iv) $E(\alpha)$ 有一个 F 自同构 τ 使得

$$\tau(\alpha) = \alpha + \gamma,$$

而且 τ 的阶为 p^{n+1} . 因而 $E(\alpha)$ 是 F 上一个 p^{n+1} 次循环扩张.

(v) 若在 F 上存在 p 次循环扩张, 则在 F 上存在任意 p^n 次循环扩张. 反之显然.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 44

设域 F 的特征为素数 p，则在 F 上存在任意 p^n 次循环扩张的充要条件是 F 的加法子群 $\mathcal{P}(F^+)$ 小于 F^+.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 45

(i)　设 F 为 p^n (p 素数) 个元素的有限域, 证明群指数 $\left(F^{+}: \mathcal{P}\left(F^{+}\right)\right)=p$.

(ii)　设 F 为特征 $p(p>0)$ 的域, $K=F(t), t$ 在 F 上超越. 证明 $\left(K^{+}: \mathcal{P}\left(K^{+}\right)\right)>1$.

suncoastmath.cn

第八章　伽罗瓦理论　习题 46

(i)　证明: 当素数 $p>7$ 时, x^7-1 在素域 $\mathbf{F}_p$ 上可以用根式解, 并具体求出它的解.

(ii)　证明 x^7-1 在素域 $\mathbf{F}_3$ 上不能用根式解. 但可以应用本章定理 27 求解. 并具体写出它的解.

suncoastmath.cn

第九章

多重线性代数初步

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 1

设 V, W 是域 F 上的线性空间. 我们用

$$\operatorname{Hom}(V, W)$$

代表全体由 V 到 W 的线性变换所成的集合. 在 $\operatorname{Hom}(V, W)$ 上, 定义运算如下: 对于 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \operatorname{Hom}(V, W), k \in F$,

$$(\mathbf{A}+\mathbf{B})\alpha = \mathbf{A}\alpha + \mathbf{B}\alpha$$

$$(k\mathbf{A})\alpha = k(\mathbf{A}\alpha),\ \alpha \in V.$$

证明 $\operatorname{Hom}(V, W)$ 在这样的运算下成域 F 上一线性空间.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 2

设 V,W 是域 F 上的线性空间, 维数分别为 n,m , 而 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 与 $\eta_1,\cdots,\eta_m$ 分别是 V 与 W 的基. 对于 $\mathbf{A}\in\mathrm{Hom}\,(V,W)$, 有

$$\mathbf{A}\,(\varepsilon_1)=a_{11}\eta_1+\cdots+a_{m1}\eta_m,$$

.....

$$\mathbf{A}\,(\varepsilon_n)=a_{1n}\eta_1+\cdots+a_{mn}\eta_m.$$

我们称矩阵

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \cdots & \cdots & \cdots\cdots\\ a_{m1} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix}$$

为线性变换 $\mathbf{A}$ 在这两组基下的矩阵. 证明: 这个对应是由线性空间 $\mathrm{Hom}\,(V,W)$ 到域 F 上全体 $m\times n$ 矩阵组成的线性空间的一个同构映射.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 3

设线性空间 V, W 的维数分别是 n, m , 求 $\mathrm{Hom}(V, W)$ 的维数.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 4

设 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n, \eta_1, \cdots, \eta_m$ 分别是线性空间 V, W 的基, 线性变换 $\mathbf{A} \in \operatorname{Hom}(V, W)$ 在这两组基下的矩阵为 A . 作基变换

$$(\varepsilon_1', \cdots, \varepsilon_{\mathrm{n}}') = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{\mathrm{n}}) P$$

$$(\eta_1', \cdots, \eta_m') = (\eta_1, \cdots, \eta_m) Q.$$

求线性变换 $\mathbf{A}$ 在新基下的矩阵.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 5

设线性空间 V 与 W 的维数分别是 n 与 $m, \mathbf{A} \in \operatorname{Hom}(V, W)$. 又设 r 为不大于 m 与 n 的正整数. 证明: 在 V 与 W 中可以分别取基 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \cdots, \eta_m$ 使

$$\mathbf{A}(\varepsilon_i) = \eta_i,\ i = 1, \cdots, r,$$

$$\mathbf{A}\left(\varepsilon_j\right) = 0,\ j = r+1, \cdots, n.$$

叙述与之联系的关于矩阵的结果.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 6

设 V 为域 F 上一 n 维线性空间, V^* 是 V 的对偶空间. 对于子空间 $W \subset V$ 定义

$$\operatorname{ann}(W) = \{f \in V^* \mid f(\alpha) = 0 \text{ , 对所有的} \alpha \in W\} \ .$$

因为 V 可以看作 V^* 的对偶, 所以对于子空间 $U \subset V^*$, 同样可以定义 $\operatorname{ann}(U)$. 证明

(i) $\mathrm{d}(\operatorname{ann}(W)) = n - \mathrm{d}(W)$;

(ii) $\operatorname{ann}(\operatorname{ann}(W)) = W$;

(iii) 如果 $\mathrm{d}(W) < n$, 那么有非零的 $f \in V^*$, 使 $f(\alpha) = 0$ 对所有的 $\alpha \in W$ 都成立.
($\mathrm{d}(X)$ 表示 X 的维数.)

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 7

设 V 为域 F 上的一 n 维线性空间, V^* 为 V 的对偶空间, $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$ 为 V 的一组基, $f_1, \cdots, f_n$ 为对偶基. 如果 $\eta_1, \cdots, \eta_n$ 是 V 的另一组基,

$$(\eta_1, \cdots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n)\, C.$$

求由 $f_1, \cdots, f_n$ 到 $\eta_1, \cdots, \eta_n$ 的对偶基的过渡矩阵.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 8

设 V 是域 F 上一 n 维线性空间, V^* 为 V 的对偶空间, $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$ 为 V 的一组基, $f_1, \cdots, f_n$ 为对偶基. 定义同构映射 $\varphi : V \to V^*$ 满足

$$\varphi(\varepsilon_i) = f_i,\ i = 1, \cdots, n.$$

证明: 随着基的不同这样定义的同构映射一般是不同的.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 9

设 V, W 是域 F 上的有限维线性空间, $V^\bullet, W^\bullet$ 分别是它们的对偶空间.

(i)　对于给定的 $\mathbf{A} \in \mathrm{Hom}(V, W)$, 对于任意的 $g \in W^\bullet$, 证明存在唯一的 $f \in V^\bullet$ 使

$$f(\alpha) = g(\mathbf{A}(\alpha)), \quad \text{对所有的} \alpha \in V.$$

(ii)　证明上面定义的映射 $g \mapsto f$ 是 W^* 到 V^* 的一个线性变换. 这个线性变换记为 $\mathbf{A}^*$.

(iii)　证明 $\mathbf{A} \mapsto \mathbf{A}^\bullet$ 是 $\mathrm{Hom}(V, W)$ 到 $\mathrm{Hom}(W^\bullet, V^\bullet)$ 的一个线性变换.

(iv)　在对偶基下, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^*$ 的矩阵有什么关系?

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 10

设 V, W 是域 F 上两个有限维线性空间, $f(\alpha, \beta) \in P(V, W)$, 令

$$V^0 = \{\alpha \in V \mid f(\alpha, \beta) = 0 \text{ , 对所有的} \beta \in W\},$$

$$W^0 = \{\beta \in W \mid f(\alpha, \beta) = 0 \text{ , 对所有的} \alpha \in V\}.$$

(i) 证明 V^0, W^0 是子空间.

(ii) 如果 $V^0 = \{0\}$, 证明 $\mathrm{d}(V) \leq \mathrm{d}(W)$; 同样, 如果 $W^0 = \{0\}$, 那么 $\mathrm{d}(W) \leq \mathrm{d}(V)$.

(iii) 对于商空间 V/V^0 与 W/W^0 的元素 $\alpha + V^0$ 与 $\beta + W^0$ 定义

$$\bar{f}(\alpha + V^0, \beta + W^0) = f(\alpha, \beta),$$

证明这个定义是合理的, 且 $\bar{f} \in P(V/V^0, W/W^0)$.

(iv) 证明 $\mathrm{d}(V/V^0) = \mathrm{d}(W/W^0)$.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 11

(定理 7 的后一半) 设 V 与 W 是域 F 上线性空间. 证明存在一同构映射

$$\varphi : V \otimes W \to W \otimes V$$

使

$$\varphi(\alpha \otimes \beta) = \beta \otimes \alpha,\ \alpha \in V, \beta \in W.$$

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 12

设域 F 上线性空间 V 有直和分解

$$V = V_1 \oplus V_2$$

令

$$\widetilde{V_1} = \{f \in V^* \mid f(V_2) = 0\}$$

$$\widetilde{V_2} = \{f \in V^\bullet \mid f(V_1) = 0\}$$

证明: $V^* = \widetilde{V_1} + \widetilde{V_2}$ 且 $\widetilde{V_1} \cong V_1^*, \widetilde{V_2} \cong V_2^*$.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 13

设 A 为域 F 上 $n \times n$ 矩阵, B 为 $m \times m$ 矩阵. 证明:

(i)　$A \otimes B$ 与 $B \otimes A$ 相似;

(ii)　$|A \otimes B| = |A|^m |B|^n$.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 14

设 V 是域 F 上一 n 维线性空间. 定义映射

$$\varphi : V^* \otimes V \to \operatorname{Hom}(V, V)$$

满足

$$\left(\varphi\left(\sum_{i=1}^{r} f_i \otimes \alpha_i\right)\right)(\beta) = \sum_{i=1}^{r} f_i(\beta)\,\alpha_i.$$

证明: φ 为一同构映射, 且

$$\operatorname{tr}(\varphi(f \otimes \alpha)) = f(\alpha)$$

其中 tr 表示线性变换的迹.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 15

设 V_1, V_2, W_1, W_2 是域 F 上的有限维线性空间. 定义双线性映射

$$\varphi : P(V_1, V_2) \times P(W_1, W_2) \to P(V_1, V_2, W_1, W_2)$$

满足

$$\varphi(f, g)(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = f(\alpha_1, \alpha_2)\, g(\beta_1, \beta_2).$$

证明:

$$P(V_1, V_2) \otimes P(W_1, W_2) \cong P(V_1, V_2, W_1, W_2),$$

其中 $\alpha_i \in V_i, \beta_i \in W_i, i = 1, 2$.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 16

设 V 是域 F 上任一线性空间, S 为 V 的一个子集合. S 称为 V 的一组基, 如果

(i)　S 的任意一个有限子集合都线性无关;

(ii)　V 中每一个向量都可以表成 S 中有限多个向量的线性组合.

设 V_r 是 n_r 维线性空间, 而 $\varepsilon_{r_1},\cdots,\varepsilon_{r_{n_r}}$ 是 V_r 的基, $r=1,2,\cdots$. 作直和

$$V=\bigoplus_{r=1}^{\infty}V_r$$

证明集合

$$S=\left\{\varepsilon_{r_1},\cdots,\varepsilon_{r_{n_r}},r=1,2,\cdots\right\}$$

是 V 的一组基.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 17

设 V 是域 F 上一有限维线性空间. 证明 V 的张量代数 $T(V)$ 无零因子.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 18

设域 F 的特征为 $0, V$ 是域 F 上一有限维线性空间. 对于 $x \in T_r(V)$, 定义

$$\operatorname{sym}(x)=\frac{1}{r!}\sum_{\sigma\in S_r}\sigma(x).$$

证明:

(i) $\operatorname{sym}\sigma=\sigma\operatorname{sym}=\operatorname{sym}$;

(ii) $\operatorname{sym}^2=\operatorname{sym}$;

(iii) $\operatorname{sym}(x)=x$ 当且仅当 $\sigma(x)=x$, 对所有的 $\sigma\in S_r$.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 19

设域 F 的特征为 $0, V$ 是域 F 上一有限维线性空间. 对于 $x \in T_r(V), y \in T_s(V)$, 证明:

$$\mathrm{Alt}_{r+s}(\mathrm{Alt}_r(x) \otimes y) = \mathrm{Alt}_{r+s}(x \otimes \mathrm{Alt}_s(y)) = \mathrm{Alt}_{r+s}(x \otimes y).$$

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 20

符号同上. 在 $T(V)$ 中用 I 代表线性变换 Alt 的核, 即

$$I = \{x \in T(V) \mid \mathrm{Alt}(x) = 0\}.$$

证明:

(i) I 是 $T(V)$ 的一个双边理想;

(ii) $I \cap E(V) = \{0\}$;

(iii) $T(V) = I \oplus E(V)$;

(iv) $E(V) \cong T(V)/I$.

suncoastmath.cn

第九章　多重线性代数初步　习题 21

设域 F 的特征为 $0, V$ 是域 F 上一 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基. 对于任意取定的 $x \in E_{n-r}(V)$ 以及任意的 $y \in E_r(V)$, 其中 $0 < r < n$, 我们用下式定义 $f_x(y) \in F$:

$$x \wedge y = f_x(y)\, \varepsilon_1 \wedge \cdots \wedge \varepsilon_n.$$

证明:

(i)　f_x 是 $E_r(V)$ 的一个线性函数;

(ii)　映射 $x \mapsto f_x$ 是 $E_{n-r}(V)$ 到 $E_r(V^*)$ 的一个同构映射.

suncoastmath.cn